

QUELQUES DÉTAILS À GARDER PAR CŒUR

- La moyenne à l'ENEAM pour passer est d'au moins 12 dans chaque Unité d'Enseignement ;
- Toute absence ou tout retard au cours sans permission préalable dûment reçu entraîne une demande d'explication ainsi que tout autre cas d'impolitesse ;
- Lorsque vous obtenez une en conduite, une moyenne inférieure à 08/20 vous êtes exclus de l'ENEAM ;
- Lors des compositions, vous devez être en salle au moins trente minutes (30min) avant le lancement des épreuves ;
- Vous n'êtes pas autorisé à composer sans votre fiche de pré-inscription et votre carte d'étudiant ;
- Pour tout cas de tricherie ou de manquement grave, vous êtes traduit en conseil de discipline ;
- Vous êtes refusé lorsque vous obtenez à la fin de l'année moins de 12 de moyenne et moins de 80% des UE validés.

Sommaire

Algèbre linéaire	-----	page 2
Analyse mathématiques	-----	page 9
Initiation à l'algorithme	-----	page 24
Economie générale	-----	page 33
Maths info	-----	page 40
Introduction au droit	-----	page 47
Entreprenariat	-----	page 51
Statistiques descriptive	-----	page 57
Programmation C++	-----	page 63
ATO	-----	page 69
Economie d'entreprise	-----	page 78
Comptabilité générale	-----	page 83
TEEO	-----	page 91
Management	-----	page 98
Linux	-----	page 106
Web design	-----	page 109
Anglais	-----	page 114
Essai de correction	-----	page 119

ALGÈBRE LINÉAIRE

Exercice

On considère q la forme quadratique suivante : $q(u) = 3x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy + 4yz$

- 1) Montrer que q peut se mettre sous la forme $q(u) = u^t A u$, où A est la matrice à déterminer, u le vecteur de composantes x, y, z .
- 2) Montrer que le nombre 2 est une valeur propre de A ; déterminer les autres valeurs propres et les vecteurs propres de A .
- 3) Montrer que les représentants des vecteurs propres de la matrice A forment une base B .
- 4) Construire à partir de la base B la base orthonormale $\mathbf{T}$ de vecteurs.
- 5) On désigne par Ω la matrice dont les colonnes sont constituées de composantes des vecteurs de la base orthonormale construite $\mathbf{T}$ et par v le vecteur de composantes x', y', z' tels que $u = \Omega v$.

Ecrire q en fonction de x', y', z' . Que constatez-vous ?

Exercice 1

Soient $\mathbb{R}^3$ l'espace vectoriel réel de dimension 3, $\mathbf{E}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs u_1 et u_2 , $\mathbf{F}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs v_1, v_2 où $u_1 = (1, 1, 3)$, $u_2 = (3, 2, 1)$, $v_1 = (2, 1, 2)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$.

1. Montrer que les vecteurs u_1, u_2 constituent une base de $\mathbf{E}$ et v_1, v_2 celle de $\mathbf{F}$.
2. Déterminer une base et la dimension de l'intersection $\mathbf{E} \cap \mathbf{F}$.
3. Trouver une base et la dimension de la somme $\mathbf{E} + \mathbf{F}$.

Exercice 2

Soit $\mathbb{R}^3$ l'espace vectoriel réel de dimension 3 muni de la base canonique $\mathbf{B} = (e_1, e_2, e_3)$.

On considère la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Trouver les valeurs propres et vecteurs propres de la matrice A .
2. Indiquer le sous-espace propres associés aux différentes valeurs propres et leurs dimensions.
3. Expliquer pourquoi l'on peut diagonaliser A . Calculer les matrices $D = P^{-1}AP$ et $A^n, n \in \mathbf{N}$, où P est la matrice de passage de la base $\mathbf{B}$ à une nouvelle base constituée des représentants de vecteurs propres.
4. Soit q la forme quadratique définie par : $q(u) = 2x^2 - 4xy + y^2 - 4yz$, où $u^T = (x, y, z)$ et T est le symbole de la transposition.

Réduire q à la somme des carrés.

NB : On pourra utiliser la question 1.

Exercice 1

Soient $\mathbb{R}^3$ l'espace vectoriel de dimension 3, F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs u_1, u_2, u_3 et G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs v_1, v_2, v_3 où

$$u_1 = (1, 2, 1), u_2 = (1, 1, -1), u_3 = (1, 3, 3)$$

$$v_1 = (2, 3, -1), v_2 = (1, 2, 2), v_3 = (1, 1, -3)$$

1. Le système $\{u_1, u_2, u_3\}$ est-il une base de F ? Donner une base et la dimension de F .
2. Le système $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-il une base de G ? Donner une base et la dimension de G .
3. Trouver une base et la dimension de la somme $F + G$ et de l'intersection $F \cap G$.

Exercice 2

Soit $\mathbb{R}^3$ l'espace vectoriel réel muni de la base canonique $\mathbf{B} = (e_1, e_2, e_3)$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ définie par

$$f(u) = (3x + 2y, 2x + 2y + 2z, 2y + z)$$

avec u le vecteur de la composante x, y, z .

- 1.1 Indiquer la matrice A associée à f .
- 1.2 Trouver les valeurs propres et les vecteurs propres à A .
- 1.3 Déterminer les sous-espaces propres associés aux différentes valeurs propres et montrer que A est diagonalisable.
- 1.4 Calculer les matrices $P^{-1}AP$ et $A^n, n \in \mathbb{N}$, où P est la matrice passage de la base $\mathbf{B}$ à la base $\bar{\mathbf{B}}$ constituée de représentants et de vecteurs propres de A et P^{-1} la matrice inverse de P .

Exercice 3

On considère q la forme quadratique suivante

$$q(u) = 3x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy + 4yz$$

1. Montrer que q peut se mettre sous la forme $q(u) = u^t C u$ où C est la matrice à déterminer, u le vecteur de composantes x, y, z .
2. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de C .
3. Montrer que les valeurs représentantes des vecteurs propres de la matrice C forment une base Γ , et construire à partir de la base Γ la base orthonormale $\mathbf{T}$ de vecteurs.
4. On désigne par Ω la matrice dont les colonnes sont constituées de composantes des vecteurs de la base orthonormale construite $\mathbf{T}$ et par v le vecteur de composantes x', y', z' tels que $u = \Omega v$.

Ecrire q en fonction de x', y', z' .

Exercice 1

Calculer les deux déterminants suivants : (on évitera de développer directement)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 7 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

Exercice 2

Déterminer le noyau et l'image de l'application f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ dont la matrice A dans la base canonique est :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -7 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Donner une base de $\text{Im} f$ et $\text{Ker} f$.

Exercice 3

Soit P_2 le K -espace vectoriel des applications de K dans K polynomial de degré inférieur ou égale à 2. On admettra sans démonstration que cet espace a pour base $B = (b_0, b_1, b_2)$.

On considère l'application $\varphi : P_2 \rightarrow P_2$, donnée par $\varphi(p) = p + p' + p''$, $p \in P_2$ (p' et p'' désignent les dérivées premières secondes).

1. Montrer que φ est linéaire et écrire sa matrice V dans la base B .
2. Calculer le déterminant de V . L'application φ est-elle bijective ?
3. On note $\mathcal{N} = I_3$ où I_3 est la matrice Identité d'ordre 3.
Calculer $\mathcal{N}^2$ et $\mathcal{N}^3$. En déduire l'expression de $\mathcal{N}^n$, pour tout entier naturel n .
4. Justifier que pour tout entier naturel n , on a la formule suivante : $V^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \mathcal{N}^k$

En déduire les coefficients de la matrice V^n en fonction de $n \geq 0$.

Exercice 1

1. Répondre par vrai ou faux aux affirmations puis justifier votre réponse :

- (a) Tout système d'équation linéaire compatible est de Cramer.
- (b) Toute matrice carrée se décompose en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.
- (c) L'application f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ donnée par $f(x, y, z) = (3x - y, yz)$ est une application linéaire.

2. Soit $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on note Tr l'application linéaire de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ appelée la trace, définie par $Tr(M) = m_{11} + m_{22}$.

- (a) Démontrer que $\mathcal{F} = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) ; Tr(M) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- (b) Donner une base et la dimension de $\mathcal{F}$.

Exercice 2

La modélisation de trois indications importantes, u_n, v_n et w_n en fonction des jours, dans une

population donne le système de récurrence $(\mathcal{R}) \begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n + w_n \\ v_{n+1} = 2u_n + 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = v_n \end{cases}$

On pose $A =$ et $B = I_3 + A$; I_3 désigne la matrice unité 3×3 .

1. (a) Montrer que A est nilpotente d'ordre de nilpotence 3.

(b) Justifier que B est inversible d'inverse $B^{-1} = B^2 - 3B + 3I_3$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer B^n en fonction de I_3, A et de A^2 ; (utiliser la formule du binôme de Newton).

3. (a) Vérifier que $(\mathcal{R}) \Leftrightarrow X_{n+1} = BX_n$ où X_n est une matrice colonne à préciser.

(b) On suppose que $u_0 = 1, v_0 = 0, w_0 = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$B^n = \begin{pmatrix} -n^2 + n + 1 & -n & 2n - n^2 \\ n^2 + n & n + 1 & n^2 \\ n^2 - n & n & n^2 - 2n + 1 \end{pmatrix}$$

Déterminer u_n, v_n et w_n en fonction de n .

Exercice 3

Un agriculteur a livré à la coopérative 30 tonnes de maïs, 45 tonnes de haricot et 75 tonnes de riz. Il a reçu un chèque de 210 millions de francs CFA pour cette livraison.

Le prix de la tonne de maïs est la moyenne du prix de la tonne du haricot et du prix de la tonne du riz.

D'autre part, s'il avait livré une tonne de chacun de ces produits, il aurait reçu 4,5 millions de francs CFA.

On désigne par x , y et z les prix en millions de francs CFA respectifs d'une tonne de maïs, d'une tonne de haricot et d'une tonne de riz (la réalité des prix n'est pas garantie).

1. Ecrire un système d'équations linéaires traduisant la situation.
2. Déterminer les prix payés à la tonne de chacun des produits livrés.

Année académique 2021 – 2022

ANALYSE MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1

En utilisant la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à la fonction $f(t) = \ln(1+t)$, démontrer, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + (-1)^n \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{(1+x)^{n+1}} dx.$$

En déduire la limite de la suite $S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

EXERCICE 2

Calculer, lorsqu'elle existe la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{n+1} - a^{n+1}}{x^n - a^n} \text{ On rappelle que } a^k - b^k = (a-b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + b^{k-1}).$$

EXERCICE 3

Ecrire les développements limités à l'ordre 1, au voisinage de 0, de e^x et de $\sqrt{1+x}$.

En déduire un équivalent au voisinage de 0 de :

$$g(x) = \frac{e^x - \sqrt{1+x}}{(x^2+1)(x+1)}$$

EXERCICE 4

Démontrer que $\arctan 3x - \arctan x = \arctan \frac{2x}{1+3x^2}$.

Exercice 1 (Etude d'une fonction usuelle)

On considère la fonction g définie par :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction g .
2. Etudier la dérivabilité de g sur D .
3. Calculer $g'(x)$ et déduire le sens de variation de g .
4. Calculer les limites aux bornes de D .
5. Dresser alors le tableau de variations de g sur D .
6. Etudier les branches infinies de la courbe représentative (C_g) de g .
7. Construire avec soin la courbe (C_g) de g .

Exercice 2 (Suite numérique et calcul intégral)

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{e^{-x} + 1} dx$$

1. Justifier que $u_1 + u_0 = 1$.
2. Calculer u_1 puis déduire u_0 .
3. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$.
4. Prouver que pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} + u_n = \frac{1-e^{-n}}{n}$.
5. En déduire que pour tout entier naturel n non nul, $u_n \leq \frac{1-e^{-n}}{n}$.

Analyse I

Exercice 1 (Etude d'une fonction usuelle)

On considère la fonction g définie par :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \operatorname{Arcsin} \left(\frac{2x}{x^2+1} \right)$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction g .
2. Etudier la dérivabilité de g sur D .
3. Calculer $g'(x)$ et déduire le sens de variation de g .
4. Calculer les limites aux bornes de D .
5. Dresser alors le tableau de variations de g sur D .
6. Etudier les branches infinies de la courbe représentative (C_g) de g .
7. Construire avec soin la courbe (C_g) de g .

Exercice 2 (Etude d'une suite définie par intégrale)

On considère la suite de terme général I_n définie par :

$$I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{t+1} dt$$

1.
 - a. Calculer I_0 et I_1 .
 - b. Justifier que pour tout $t \in [0, 1]$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.
 - c. En déduire la limite de I_n , quand n tend vers $+\infty$.
2. Prouver que pour tout $n \geq 1$, $I_n = \frac{1}{n} - I_{n-1}$.
3. On considère ensuite la suite dite de Mercator et de terme général

$$S_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Pour $n \geq 1$, exprimer S_n en fonction de I_n .

4. En déduire que la suite (S_n) converge et préciser sa limite.

Exercice 3 (Décomposition en éléments simples)

On se propose de déterminer une primitive de la fonction F définie sur $]1; +\infty[$ par

$$F: \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ avec } P(x) = x^5 - x^4 + 2x + 2 \text{ et } Q(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$$

1. Justifier que $x_0 = 1$ est une racine double de Q puis factoriser Q .
2. Justifier que pour tout $x \in]1; +\infty[$ on a $F(x) = x + 1 + \frac{3x+1}{Q(x)}$.
3. Déterminer les nombres réels a_1, a_2, a_3 et a_4 tels que pour tout $x \in]1; +\infty[$ on ait :

$$\frac{3x+1}{Q(x)} = \frac{a_1}{x-1} + \frac{a_2}{(x-1)^2} + \frac{a_3x+a_4}{x^2+1}$$

4. Déterminer alors une primitive de F sur $]1; +\infty[$ et calculer $\int_2^3 F(x) dx$.

Analyse II
Exercice 1 (Développement limité)

Déterminer, en utilisant des développements limités, les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos x}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\tan x - x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{e^x - 1}$

Exercice 2 (Fonction de plusieurs variables)

On considère l'application g définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} g(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ g(x, y) = 0 \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1.
 - a. Prouver que l'application g est continue sur $\mathbb{R}^2$.
 - b. Prouver que l'application g admet des dérivées partielles premières par rapport à chacune des variables x et y sur $\mathbb{R}^2$ et les déterminer.
 - c. L'application g est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?
 - d. g est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$?
2. Etudier les extrema de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y.$$

Exercice 3 (Séries numériques)

Etudier la nature des séries numériques suivantes

- a. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$
- b. $\sum_{n \geq 0} \frac{3n+5}{n^5 + n^3 - 2n + 1}$
- c. $\sum_{n \geq 0} \frac{n+1}{3n+5}$
- d. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 \ln n}$
- e. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{3n+5}$
- f. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos n}{n^2}$

Analyse I

Exercice 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère la suite (u_n) donnée par :

$$\begin{cases} u_0 = a, u_1 = b \\ u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n) \end{cases}$$

On pose ensuite $v_n = u_{n+1} - u_n$.

1. Prouver que (v_n) est une suite géométrique.
2. Calculer en fonction de n , la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$.
3. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n en fonction de n ainsi que la limite de (u_n) .

Exercice 2

On considère la fonction f définie par :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \operatorname{Arcsin} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction f .
2. Étudier la dérivabilité de f sur D . On donnera l'expression de $f'(x)$.
3. Calculer les limites aux bornes de D et dresser le tableau de variations de f sur D .
4. Étudier les branches infinies de la courbe représentative (C_f) de f et Construire avec soin la courbe (C_f) de f .

Exercice 3

En utilisant les techniques d'intégrations par parties et celles du changement de variables, calculer chacune des intégrales suivantes :

1. $I_1 = \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx$
2. $I_2 = \int_0^1 \frac{x}{(x+1)(x^2 + x + 1)} dx$
3. $I_3 = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$
4. $I_4 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

Analyse II

Exercice 1

On considère la fonction numérique à variable réelle f définie par $f : x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$

1. Prouver que f peut être prolongeable en une fonction dérivable et dont la dérivée est continue sur $\mathbb{R}$ (C'est-à-dire en une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$).
2. Déterminer une équation de la tangente au graphe de f en 0 puis étudier la position de la courbe de f par rapport à cette tangente.

Exercice 2

Intégrer les équations différentielles suivantes

$$(E_1) : y' - y = (t + 1)e^t$$

$$(E_2) : y' + y = 2 \sin t$$

$$(E_3) : y'' + 4y' + 4y = e^{2t}$$

$$(E_4) : y'' + y' - 2y = e^t \sin t$$

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

1. Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction f .
2. Calculer les dérivées partielles premières de f en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
3. Calculer les dérivées partielles secondes de f en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Analyse I

Dans les propositions de réponses suivantes une seule est la bonne.
Répondre en choisissant la lettre correspondant à la bonne réponse sur l'épreuve et utiliser la feuille de composition comme brouillon de justification de votre choix.

NB : Une mauvaise réponse annule une bonne réponse.

Question 1

Soit $S = \{x \in \mathbb{R}; (x + 8)^2 = 9^2\}$. Sous quelle forme peut-on encore écrire l'ensemble S ?

- A) $S = \{1\}$
- B) $S = \Phi$
- C) $S = \{-17\}$
- D) $S = \{1, -17\}$

Question 2

L'ensemble de définition de la fonction φ définie par $\varphi : x \mapsto 2x\sqrt{4 - x^2}$ est :

- A) $[-1, 2]$
- B) $]-\infty, 2]$
- C) $[-2, 2]$
- D) $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

Question 3

La fonction φ définie par $\varphi : x \mapsto 2x\sqrt{4 - x^2}$ est dérivable sur :

- A) $] -1, 2[$
- B) $] -\infty, 2[$
- C) $] -2, 2[$
- D) $] -\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

Question 4

On considère la fonction k définie par $k(x) = \arccos(3 - x^2)$. On notera D_k , son ensemble de définition. Quelle est la bonne réponse ?

- A) $D_k = \mathbb{R}$
- B) $D_k = [-1, 1]$
- C) $D_k = \mathbb{R} - \{-\sqrt{2}, 2\}$
- D) $D_k = [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$

Question 5

On considère la fonction k définie par $k(x) = \arccos(3 - x^2)$. On notera D_k son domaine de définition. Quelle est la bonne réponse ?

- A) La fonction k est dérivable sur $D_k - \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2, 2\}$

- B) La fonction k n'est pas dérivable en $-\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{3}{2}$, et en 2
- C) La fonction k est dérivable sur D_k
- D) La fonction k est dérivable sur $\mathbb{R}$

Question 6

On considère la fonction f définie par $f(x) = \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x)$. On notera D_f le domaine de définition de f . Quelle est la bonne réponse ?

- A) $D_f = \mathbb{R}$
- B) $D_f = [-1, 1]$
- C) $D_f = [1, +\infty[$
- D) $D_f = [0, 1]$

Question 7

On considère la fonction f définie par $f(x) = \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x)$. On notera D_f le domaine de définition de f . Quelle est la bonne réponse ?

- A) f est π -périodique
- B) f est 2π -périodique
- C) f est 3π -périodique
- D) f n'est pas périodique

Question 8

On considère la fonction f définie par $f(x) = \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x)$. On notera D_f le domaine de définition de f . Quelle est la bonne réponse ?

- A) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 2x$
- B) $\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = 0$
- C) $\forall x \in [0, \pi], f(x) = \pi - 2x$
- D) $\forall x \in [0, \pi], f(x) = 2x$

Question 9

On considère la fonction g définie par $g(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$. On notera D_g le domaine de définition de g . Quelle est la bonne réponse ?

- A) $D_g = \mathbb{R}$
- B) $D_g = [-1, 1]$
- C) $D_g = [-1, +\infty[$
- D) $D_g = [0, 1]$

Question 10

On considère la fonction h définie par $h(x) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-x}}{x}\right)$. On notera D_h le domaine de définition de h . Quelle est la bonne réponse ?

- A) $D_h = \mathbb{R}$
- B) $D_h = [-1, 1]$
- C) $D_h =]-\infty, 0[\cup]0, 1]$
- D) $D_h = [0, 1]$

Question 11

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{n^2}$. Quelle est la bonne réponse ?

- A) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est constante
- B) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est croissante
- C) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante
- D) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est ni croissant ni décroissante

Question 12

On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = l$. Quelle est la bonne réponse ?

- A) $l = \ln 2$
- B) $l = \frac{1}{2}$
- C) $l = \ln 3$
- D) $l = \frac{\pi}{4}$

Question 13

On pose $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = l$. Quelle est la bonne réponse ?

- A) $l = \ln 4$
- B) $l = \frac{1}{2}$
- C) $l = \frac{\pi}{2}$
- D) $l = \frac{\pi}{4}$

Question 14

Soit $f : [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 1$ si $x \in [1, 2[$, $f(x) = 3$ si $x \in [2, 3[$ et $f(x) = -1$ si $x \in [3, 4]$

- A) $\int_1^4 f(x) dx = 2$
- B) $\int_1^4 f(x) dx = -5$
- C) $\int_1^4 f(x) dx = 3$
- A) $\int_1^4 f(x) = 7$

Question 15

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{(1 + \cos^2 x)} dx$. Quelle est la bonne réponse ?

- A) $I = \ln 2$
- B) $I = -\ln 2$

- C) $I = \ln 4$
 D) $I = 0$

Question 16

On pose $\int_1^e x \ln x \, dx = J$ Quelle est la bonne réponse ?

- A) $J = \frac{e^2+1}{3}$
 B) $J = \frac{e^2+1}{4}$
 C) $J = \frac{e+1}{4}$
 D) $J = \frac{e^2-1}{4}$

Question 17

On pose $K = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} \, dx$ Quelle est la bonne réponse ?

- A) $K = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 B) $K = -1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$
 C) $K = \frac{1}{4}$
 D) $K = \frac{\sqrt{3}}{4}$

Question 18

Soit $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+x+1}$.

Une primitive de la fonction f sur $\mathbb{R}$ est :

- A) $F(x) = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + x + 1) + \frac{3}{2\sqrt{7}} \arctan\left(\frac{4}{\sqrt{7}}\left(x + \frac{1}{4}\right)\right) + c$
 B) $F(x) = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + x + 1) + \frac{3}{2\sqrt{7}} \arcsin\left(\frac{4}{\sqrt{7}}\left(x + \frac{1}{4}\right)\right) + c$
 C) $F(x) = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + x + 1) + \frac{3}{2\sqrt{7}} \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{7}}\left(x + \frac{1}{4}\right)\right) + c$
 D) $F(x) = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + x + 1) - \frac{3}{2\sqrt{7}} \arctan\left(\frac{4}{\sqrt{7}}\left(x + \frac{1}{4}\right)\right) + c$

c est une constante réelle.

Question 19.

Le développement limité de la fonctions f définie par $f(x) = \arctan(x)$ en $x_0 = 0$ à l'ordre 5 est :

- A) $DL_5(0) = x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} + O_0(x^5)$
 B) $DL_5(0) = x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{12} + O_0(x^5)$
 C) $DL_5(0) = x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + O_0(x^5)$
 D) $DL_5(0) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{12} + O_0(x^5)$

Question 20

Le développement limité de la fonctions f définie par $f(x) = (e^x - 1)(\sin x - x)$ en $x_0 = 0$ à l'ordre 6 est :

A) $DL_6(0) = -\frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} - \frac{7}{360}x^6 + O_0(x^6)$

B) $DL_6(0) = -\frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} - \frac{7}{360}x^6 + O_0(x^6)$

C) $DL_6(0) = \frac{x^4}{3} + \frac{x^5}{6} - \frac{7}{360}x^5 + O_0(x^6)$

D) $DL_6(0) = \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} - \frac{7}{360}x^6 + O_0(x^6)$

Analyse II

Dans les propositions de réponses des questions de chaque exercice, une seule est la bonne.
Répondre en choisissant la lettre correspondant à la bonne réponse de l'exercice sur l'épreuve et
utiliser la feuille de composition comme brouillon de justification de votre choix.

NB : Une mauvaise réponse annule une bonne réponse

Exercice 1

Soit a un nombre réel non nul. On considère les équations différentielles suivantes :

$$(H_a) : y'' + ay = 0, \quad (E_a) : y'' + ay = t^2$$

Question 1

On suppose que $a > 0$. L'équation différentielle (H_a) admet une solution générale de la forme :

- A) $t \mapsto y(t) = (\alpha + \beta)e^{-at}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- B) $t \mapsto y(t) = \alpha \cos(-at) + \beta \sin(-at)$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$
- C) $t \mapsto y(t) = \alpha \cos(\sqrt{at}) + \beta \sin(\sqrt{at})$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- D) $t \mapsto y(t) = \alpha \cos(\sqrt{at}) + \beta \sin(\sqrt{at})$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$

Question 2

On suppose $a < 0$. L'équation différentielle (H_a) admet une solution générale de la forme :

- A) $t \mapsto y(t) = \alpha e^t + \beta e^{-t}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- B) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{-at} + \beta e^t$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- C) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{\sqrt{-at}} + \beta e^{-\sqrt{-at}}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- D) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{at} + \beta e^{-t}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Question 3

L'équation (E_a) admet une solution particulière de la forme :

- A) $t \mapsto y_p(t) = \frac{1}{a}t^2 + \frac{2}{a^2}$
- B) $t \mapsto y_p(t) = \frac{1}{a}t^2 - \frac{2}{a^2}$
- C) $t \mapsto y_p(t) = at^2 - 2$
- D) $t \mapsto y_p(t) = t^2$

Question 4

On suppose que $a > 0$. L'équation différentielle (E_a) admet une solution générale de la forme :

- A) $t \mapsto y(t) = \alpha e^t + \beta e^{-t} + at^2 - 2$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- B) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{-at} + \beta e^t + t^2$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- C) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{\sqrt{-at}} + \beta e^{-\sqrt{-at}} + \frac{1}{a}t^2 - \frac{2}{a^2}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
- D) $t \mapsto y(t) = \alpha e^{at} + \beta e^{-t} + \frac{1}{a}t^2 + \frac{2}{a^2}$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Question 1

L'ensemble de définition D_f de la fonction f est :

- A) $D_f = \mathbb{R}^2$
- B) $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$
- C) $D_f = \mathbb{R}$

D) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Question 2

Quelle est la bonne réponse ?

- A) f admet des dérivées partielles premières en $(0, 0)$ par rapport aux variables x et y qui sont toutes nulles.
- B) f admet des dérivées partielles premières en $(0, 0)$ par rapport à x et non par rapport à y .
- C) f n'admet pas des dérivées partielles premières en $(0, 0)$.
- D) f admet des dérivées partielles premières en $(0, 0)$ qui sont non nulles.

Question 3

Quelle est la bonne réponse ?

- A) f est différentiable en tout point de son ensemble de définition.
- B) f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$
- C) f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$
- D) f n'est pas différentiable en $(0, 0)$

Exercice 3

La fonction de production d'un entrepreneur est donnée par $g(K, L) = \sqrt{K} \sqrt[4]{L}$ où K représente le capital utilisé et L le travail.

Question 1

L'ensemble de définition D_g de la fonction g est :

- A) $D_g = \mathbb{R}^2$
- B) $D_g = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$
- C) $D_g = \mathbb{R}_+^2$
- D) $D_g = \mathbb{C}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

Question 2

La fonction g est différentiable sur :

- A) $E = \mathbb{R}^2$
- B) $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$
- C) $E = \mathbb{R}_+^2$
- D) $E = \mathbb{R}_+^{*2}$

Question 3

Pour tout $(L, K) \in E$, on a :

- A) $\frac{\partial g}{\partial K}(L, K) = \frac{\sqrt[4]{L}}{2\sqrt{K}}$ et $\frac{\partial g}{\partial L}(L, K) = \frac{\sqrt{K}}{4\sqrt[4]{L^3}}$
- B) $\frac{\partial g}{\partial K}(L, K) = \frac{\sqrt[4]{L}}{\sqrt{K}}$ et $\frac{\partial g}{\partial L}(L, K) = \frac{\sqrt{K}}{4\sqrt[4]{L^3}}$
- C) $\frac{\partial g}{\partial K}(L, K) = \frac{\sqrt[4]{L}}{\sqrt{K}}$ et $\frac{\partial g}{\partial L}(L, K) = \frac{\sqrt{K}}{\sqrt[4]{L^3}}$

D) $\frac{\partial g}{\partial K}(L, K) = \frac{\sqrt[4]{L}}{2\sqrt{K}}$ et $\frac{\partial g}{\partial L}(L, K) = \frac{\sqrt{K}}{\sqrt[4]{L^3}}$

Exercise 4

On considère les intégrales suivantes : $I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{t^3 + 5t^2 + 1} dt$

$$I_3 = \int_0^{+\infty} e^{-at} \sin t \, dt, \quad \text{avec } a > 0 \quad \text{et} \quad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t^2 + 1)^{n+1}} dt, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Question 1

Quelle est la bonne réponse ?

- A) Les intégrales I_1 et I_2 sont divergentes.
- B) Les intégrales I_1 et I_2 sont convergentes.
- C) L'intégrales I_1 est convergente et I_2 divergente.
- D) L'intégrales I_1 est divergente et I_2 converge.

Question 2

Quelle est la bonne réponse ?

- A) L'intégrale I_3 est divergente.
- B) L'intégrale I_3 est convergente et vaut $\frac{1}{a}$.
- C) L'intégrale I_3 est convergente et vaut $\frac{1}{a^2+1}$.
- D) L'intégrale I_3 est convergente et vaut $\frac{1}{a^2}$.

Question 3

Quelle est la bonne réponse ?

- A) L'intégrale I_4 est divergente.
- B) L'intégrale I_4 est convergente pour $n \geq 2$ et diverge dans les autres cas.
- C) L'intégrale I_4 est convergente pour $n \in \mathbb{N}^*$ et diverge pour $n = 0$.
- D) L'intégrale I_4 est convergente pour tout entier naturel n .

INITIATION A L'ALGORITHME

Année académique 2015 – 2016

Exercice 1

Ecrire un algorithme permettant de calculer le produit de deux nombre X et Y en utilisant l'addition.

Exercice 2

On vous propose, à partir de la saisie de trois nombres a, b et c, soit :

- de calculer la factorielle de a ;
- de calculer la factorielle de b ;
- de calculer la factorielle de c ;
- de résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$;
- de résoudre l'équation $bx^2 + cx + a = 0$;
- de résoudre l'équation $cx^2 + ax + b$.

L'utilisateur doit faire son choix à partir d'un menu.

TAF : Écrire l'algorithme correspondant en utilisant des fonctions.

Exercice 3

```
      X
     X X
    X X X
   X X X X
  X X X X X
 X X X X X
  X X X X
   X X X
    X X
     X
```

Écrire un algorithme qui permet de dessiner la figure ci-dessus pour N lignes.

- 1) Que comprenez-vous par :
 - a. Variable
 - b. Type
 - c. Constante
 - d. Identificateur
- 2) Quelles est la différence entre les structures : POUR, TANTQUE, REPETER
- 3) Écrire un programme qui échange la valeur de deux variables de type entier.
Exemple : si a = 2 et b = 5, le programme donnera a = 5 et b = 2.
- 4) Que produire l'algorithme suivant ?

```
Entier : Tableau Nb(5), i ;
DEBUT
  POUR i ← 0 A 5 FAIRE
    Nb (i) ← i*i ;
  FINPOUR
  POUR i ← 0 A FAIRE
    Ecrire Nb(i) ;
  FINPOUR
FIN
```

Peut-on simplifier l'algorithme avec le même résultat ?

- 5) Que faire l'algorithme suivant ? Dessiner l'organigramme de programmation correspondant

```
Entier : Tableau n(10), i ;
DEBUT
  n(0) ← 1 ;
  POUR i ← 1 A 9 FAIRE
    n(i) ← n(i-1) +2 ;
  FINPOUR
FIN
```

Exercice 1

On désire choisir k articles parmi n articles tous différents les uns des autres. Le nombre de choix possible est donné par la formule ci-dessous :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Ecrire un algorithme qui retourne le nombre de choix possible.

NB : il y a trois calculs de factorielles, pensez à utiliser une fonction pour factoriser le code.

Exercice 2

Ecrire un algorithme de facturation avec remise. Il lit en donnée un simple prix hors taxe et calcule le prix TTC correspondant (avec un taux TVA constant de 18 %). Il établit ensuite une remise dont le taux dépend de la valeur ainsi obtenue, à savoir :

- 0% pour un montant inférieur à 50 000 FCFA ;
- 1% pour un montant supérieur ou égal à 50 000 FCFA et inférieur à 100 000 FCFA ;
- 3% pour un montant supérieur ou égal à 100 000 FCFA et inférieur à 250 000 FCFA ;
- 5% pour un montant supérieur à 250 000 FCFA.

Exercice 3

Ecrivez un algorithme qui affiche des statistiques des notes d'une matière, **implémenté au moyen de tableaux de taille fixe (N_MAX=100)**. Votre algorithme devra utiliser (entre autres) les éléments suivants :

- Demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'étudiants n , la taille effective des vecteurs.
- Vérifier que n est compris entre 1 et N_MAX (et demander à l'utilisateur d'entrer à nouveau une valeur tant que ce n'est pas le cas).
- Demander à l'utilisateur d'entrer les notes.
- Afficher la moyenne de la classe, la plus faible note, la plus forte note, le nombre de personnes ayant la moyenne et le nombre de personne n'ayant pas la moyenne.

Exercice 1 Réduction

En période de fin d'année, un supermarché accorde des ristournes à ses clients. Si le total des achats dépasse 15 000, la ristourne est calculée sur ce montant à un taux de 15%. Lorsque ce total est inférieur ou égal à 15 000, la ristourne est égale à un forfait qui s'élève à 2 000. Écris un algorithme qui permet au caissier de calculer la ristourne d'un client à partir du total des achats effectués.

Exercice 2 Nombre parfait

Un nombre entier positif est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres. Par exemple, 28 est parfait car $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Proposez un algorithme pour déterminer si un nombre est parfait

Exercice 3 Combinaison

On désire choisir k articles parmi n articles tous différents les uns des autres. Le nombre de choix possible est donné par la formule ci-dessous :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Ecrire un algorithme qui retourne le nombre de choix possible.

NB : il y a trois calculs de factorielles, pensez à utiliser une fonction pour factoriser le code.

Exercice 4 Notes

Écrivez un algorithme qui affiche des statistiques des notes d'une matière, **implémenté au moyen de tableaux de taille 10**. Votre programme devra utiliser (entre autres) les éléments suivants :

- demander à l'utilisateur d'entrer les notes des 10 étudiants ;
- vérifier que chaque note entré est comprise entre 0 et 20 ;
- afficher la moyenne de la classe, la plus faible note, la plus forte note, le nombre de personnes ayant la moyenne et le nombre de personne n'ayant pas la moyenne.

Année académique 2019 – 2020

Exercice 1

Ecrire un algorithme qui affiche la somme des n premiers entiers naturels, n étant un entier saisi au clavier

Exercice 2

Une suite de nombre est terminée par le nombre 0. L'utilisateur saisit ces nombres les uns après les autres et on veut :

1. Calculer la moyenne des nombres saisis ;
2. Déterminer le plus grand nombre existant dans la liste.

Ecrire un algorithme qui affiche la moyenne des nombres saisis ainsi que le plus grand nombre.

Exercice 3

On dispose sous forme de tableau les âges d'une population de 50 personnes. On désire connaître le nombre d'enfants (un enfant est une personne dont l'âge est inférieur ou égal à 12).

1. Écrire un algorithme qui déclare le tableau qui contiendra les 50 âges (tableau d'entier) ;
2. Lire les 50 âges ;
3. Déterminer et afficher le nombre d'enfants

Exercice 4

Écrire un algorithme qui calcul le volume d'une sphère de rayon r saisi par l'utilisateur. Le calcul du volume nécessite le calcul de r^3 . Nous allons faire ce calcul grâce à une fonction cube.

1. Écrire alors une fonction **cube** qui retourne le cube de son argument.
2. Lire le rayon de la sphère.
3. Grâce à un appel de la fonction cube, calculer et afficher le volume souhaité.

Pour rappel, le volume d'une sphère est égal à $\frac{4}{3}\pi r^3$

Année académique 2020 – 2021

Exercice 1

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le résultat d'un étudiant (accepté ou rejeté) à un module, sachant que ce module est évalué par une note d'oral de coefficient 1, et une note d'écrit de coefficient 2. La moyenne obtenue doit être supérieure ou égale à 10 pour valider le module. Comme entrées, on a la note d'oral et la note d'écrit, ensuite on calcule la moyenne et on affiche le résultat.

Exercice 2

Écrire un algorithme qui calcule et affiche le ticket de caisse de la façon suivante :

- saisir le prix HT du produit
- saisir la quantité
- et cela jusqu'à ce que la caissière termine en tapant 0 comme prix unitaire
- Saisir alors le pourcentage de remise auquel le client a droit

Afficher le prix total à payer en ajoutant la TVA à 18% en déduisant la remise.

Exercice 3

On considère des candidats inscrits à une formation diplômante. Chaque candidat va obtenir une note pour cette formation. Écrire l'algorithme permettant d'afficher la liste des candidats dont la note est supérieure ou égale à la moyenne des notes de tous les candidats (les noms des candidats et les notes étant lus à partir du clavier et stockés dans des tableaux).

SERIES D'EXERCICES D'ALGORITHME

Exercice 1

Ecrire un algorithme permettant de lire 2 nombre a et b, de calculer et d'afficher leur moyenne. Ensuite, représenter l'algorithme par un organigramme. Déroulez l'algorithme pour $a=7$, $b=19$.

Exercice 2

Ecrire un algorithme permettant de saisir trois nombres, de calculer la somme, le produit et la moyenne, puis de les afficher.

Exercice 3

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré, le double et le triple de ce nombre.

Exercice 4

Ecrire un algorithme qui lit le prix unitaire hors taxe d'un article, le nombre d'articles et la valeur de la TVA, et qui fournit le prix total TTC correspondant. Faire en sorte que des libellés apparaissent clairement.

Exercice 5

Ecrire un algorithme permettant de calculer le périmètre et la surface d'un rectangle.

Exercice 6

Ecrire un algorithme permettant de lire le rayon R d'une sphère, de calculer et d'afficher son aire $= 4 \cdot \pi \cdot R^2$, et son volume $= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

Exercice 7

Ecrire un algorithme de saisir deux nombres, de les permuter puis de les afficher.

Notons que la permutation de deux variables consiste à échanger (intervertir) leurs valeurs.

Exercice 8

Ecrire un algorithme qui exprime un nombre de secondes sous forme d'heures, minutes et secondes. La seule donnée est le nombre total de secondes que nous appellerons nsec. Les résultats consistent en 3 nombres h, m et s.

Exercice 9

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 10

Ecrire un algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre réel.

Exercice 11

Ecrire un algorithme permettant de comparer deux nombres réels.

Exercice 12

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher le résultat d'un étudiant (accepté ou rejeté) à un module, sachant que ce module est évalué par une note d'oral de coefficient 1, et une note d'écrit de coefficient 2. La moyenne obtenue doit être supérieure ou égale à 10 pour valider le module.

Comme entrées, on a la note d'oral et la note d'écrit, ensuite on calcule la moyenne, et on affiche le résultat.

Exercice 13

Ecrire un algorithme permettant de déterminer le plus grand de trois nombres réels lus à partir du clavier.

Exercice 14

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif (on laisse de côté le cas où le produit est nul). Attention ! On ne doit pas calculer le produit des deux nombres.

Exercice 15

Ecrire un algorithme qui demande le nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on inclut cette fois-ci le traitement du cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 16

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif (on inclut cette fois-ci le traitement du cas où le produit peut-être nul). Attention ! On ne doit pas calculer le produit.

Exercice 17

Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- Poussin, de 6 à 7 ans
- Pupille, de 8 à 9 ans
- Minime, de 10 à 11 ans
- Cadet, après 12 ans.

Exercice 18

Ecrire un algorithme permettant de résoudre l'équation du premier degré : $ax+b=0$.

Exercice 19

Ecrire un algorithme permettant d'entrer un nombre entre 1 et 7, et donne le nom du jour de la semaine correspondant (entre Lundi et Dimanche)

Exercice 20

Ecrire un algorithme permettant à partir d'un menu affiché, d'effectuer la somme, le produit ou la moyenne de trois nombres. Nous appelons menu, l'association d'un numéro séquentiel aux différents choix par un algorithme.

Exercice 21

Ecrire un algorithme permettant de donner le résultat d'un jeu dont les règles sont très simples : deux joueurs A et B se cachent la main droite derrière le dos Chacun choisit de tendre la main droite en même temps. Si la somme des nombres de doigts montrés est paire, le premier joueur a gagné, sinon c'est le second. Les étapes de l'algorithme sont les suivantes :

- Prendre connaissance du nombre de doigts de A.
- Prendre connaissance du nombre de doigts de B
- Calculer la somme de ces deux nombres.
- Si la somme est paire, A est le gagnant.
- Si la somme est impaire, B est le gagnant.

Pour déterminer si un nombre est pair ou impair, il suffit de calculer le reste de la division par 2 (modulo 2) : il vaut 0 dans le premier cas et 1 dans le second.

Exercice 22

Ecrire un algorithme permettant de calculer le salaire d'un employé payé à l'heure à partir de son salaire horaire et du nombre d'heures de travail. Le salaire est calculé en multipliant le salaire horaire par le nombre d'heures de travail pour les premières 160 heures. Il va y avoir une réduction de 25% pour le reste des heures (qui dépasse 160h) et 50% pour le reste des heures (qui dépasse 200h).

Exercice 23

Ecrire un algorithme de terminer si l'année A est bissextile. On doit savoir que si A n'est pas divisible par 4, l'année est bissextile, sauf si A est divisible par 100 et non pas par 400. Testez votre programme pour les années 111, 1984, 1900 et 800.

Exercice 24

Ecrire un algorithme permettant d'effectuer la transformation des coordonnées cartésiennes (x,y) en coordonnées polaires (r,t). Cette transformation se fait par les formules :

- $r^2 = x^2 + y^2$
- Si $x=0$ alors
 - $t = \pi/2$ si $y > 0$.
 - $t = 3\pi/2$ si $y < 0$.
 - t n'existe pas si $y=0$.
- Sinon $t = \arctg(y/x)$ auquel il faut ajouter π si $x < 0$.

Exercice 25

Ecrire un algorithme permettant de lire le prix unitaire (*pu*) d'un produit et la quantité commandée (*qtcom*), ensuite de calculer le prix de livraison (*pl*), le taux de la réduction (*tr*), et enfin calculer le prix à payer (*pap*) sachant que :

- La livraison est gratuite, si le prix des produits (*tot*) est supérieur à 500. Dans le cas contraire, le prix de la livraison est de 2% du *tot*.
- La réduction est de 5%, si *tot* est compris entre 200 et 1000 et de 10% au-delà.

Exercice 26

Ecrire un qui calcule le prix d'un billet de cinéma selon une grille tarifaire qui comprend plusieurs classes. On accorde un escompte sur ce prix aux conditions suivantes :

- Si le client est âgé de 15ans ou moins, ou âgé de 60ans ou plus :
 - Si le billet est vendu un jour de semaine (Samedi à Mercredi), on accorde un escompte de 25%.
 - Sinon, on accorde un escompte de 10%
- Si le billet est vendu à un client qui n'entre pas dans cette catégorie d'âge :
 - Si le billet est vendu un lundi ou un jeudi, on accorde un escompte de 15%.
 - Sinon, on accorde aucun escompte.

Pour calculer le prix du billet, l'algorithme demande d'entrer le jour sous forme d'un numéro (1 : lundi, 2 : mardi, etc.), l'année en cours, l'année de naissance du client et le tarif de base. On veut afficher l'âge du client, le montant de l'escompte accordé, ainsi que le prix de billet.

Exercice 27 :

Pour simuler les ventes, un magasin de chaussures offre un taux de réduction (tr) sur achat dans les conditions suivantes :

- Si le nombre de paires ($nb\text{-}paire$) achetées est supérieur à 2 :
 - Si le montant d'achat total ($mnt\text{-}achat$) est inférieur ou égal à 1000, le taux de réduction est de 10%.
 - Si le montant d'achat est supérieur à 1000, le taux de réduction est de 20%.
- Si le nombre de paires achetées est inférieur ou égal à 2 :
 - Si le montant d'achat est inférieur à 500 DA, il n'y a pas de réduction.
 - Si le montant d'achat est supérieur ou égal à 500 DA, le taux de réduction est de 5%.

Ecrire un algorithme qui détermine le montant d'achat total ($mnt\text{-}achat$), montant de réduction accordée (tr), ainsi que le prix net total à payer ($pr\text{-}net$). En entrée, on doit avoir le nombre de paires achetées ($nb\text{-}paire$) et le prix unitaire de chaque paire (pu).

Exercice 28 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la somme de la suite des nombre 1, 2, 3, ..., n (n et un entier qui doit être positif lu à partir du clavier). Chaque algorithme doit utiliser l'une des boucles POUR, TANT QUE et REPETER

Exercice 29 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la factorielle d'un nombre entier n strictement positif, sachant que $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$, et que $0! = 1$. Par convention, n ! se lit "n factorielle". La factorielle d'un nombre négatif n'existe pas. Il est donc nécessaire que l'algorithme vérifie si le nombre donné n'est pas négatif.

Exercice 30 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la nième puissance entière d'un entier x par multiplications successives du nombre par lui-même. Ici, le nombre de répétition (n) de l'instruction de multiplication est connu.

Exercice 31 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3, jusqu'à ce que la réponse convienne. Traduire l'algorithme en Pascal.

Exercice 32 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit », et inversement, « Plus grand » si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 33 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur donne un nombre 17, l'algorithme affichera les nombres de 18 à 27.

Exercice 34 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur donne le nombre 7) :
 $7 \times 1 = 7$

$7 \times 2 = 14$

...

$7 \times 10 = 70$

Exercice 35 :

Ecrire un algorithme permettant de déterminer le PGDC et m et n. Déroulez l'algorithme pour un $m=24$ et $n=18$.

Exercice 36 :

Ecrire un algorithme permettant de saisir une série de nombres réels positifs. On termine la saisie par un nombre négatif qui ne sera pas tenu en compte lors des calculs. Puis, on propose in définitivement (en boucle) à l'utilisateur, par l'intermédiaire d'une sorte de menu à choix multiple, d'afficher la valeur minimale, la valeur maximale, la somme ou la moyenne des nombres entrés, ou encore de quitter le programme.

Exercice 37 :

Ecrire un algorithme qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dit ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres.

Modifiez ensuite l'algorithme pour qu'il affiche en plus, en quelle position avait été saisi ce nombre.

Exercice 38 :

Réécrire l'algorithme, mais cette fois-ci, on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro. Le zéro n'est pas prise en compte lors des calculs.

Exercice 39 :

Ecrire un algorithme permettant de lire la suite des prix des achats d'un client. La suite se termine par zéro. Calculer la somme qu'il doit, lire la somme qu'il paye, et afficher le reliquat.

Exercice 40 :

Ecrire un algorithme qui calcule itérativement le nième terme de la suite de Fibonacci définie comme suit :

Si $n=0$ alors $F_n=0$. Si $n=1$ alors $F_n=1$. Si $n>1$ alors $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$.

Exercice 41

Ecrire un algorithme permettant de calculer la somme des chiffres d'un nombre entier positif fourni par l'utilisateur. Par exemple, la somme des chiffres du nombre 1945 est égale à 19.

Exercice 1

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher le résultat d'un étudiant (accepté ou rejeté à un module, sachant que ce module est évalué par une note d'oral de coefficient 1, et une note d'écrit de coefficient 2. La moyenne obtenue doit être supérieur ou égale à 10 pour valider le module. Comme entrées, on a la note d'oral et la note d'écrit, ensuite on calcule la moyenne, et on affiche le résultat.

Exercice 2

Ecrire un algorithme qui calcule et affiche le ticket de caisse de la façon suivante :

- Saisir le prix HT du produit
- Saisir la quantité
- et ceci jusqu'à ce que la caissière termine en tapant 0 comme prix unitaire
- Saisir alors le pourcentage de remise auquel le client a droit

Afficher le prix total à payer en ajoutant la TVA à 18% en déduisant la remise.

Exercice 3

On considère des candidats inscrits à une formation diplômante. Chaque candidat va obtenir une note pour cette formation. Ecrire l'algorithme permettant d'afficher la liste des candidats dont la note est supérieure ou égale à la moyenne des notes de tous les candidats (les noms des candidats et les notes étant lus à partir du clavier, et stockés dans les tableaux).

ECONOMIE GENERALE

Quelques questions usuelles

1. Définissez les notions suivantes :
 - Circuit économique
 - Bien marchand
 - Bien économique
 - Système économique
 - Flux économique
 - Efficacité marginale du capital
2. Qu'entend David Ricardo par : "ETAT STATIONNAIRE" ?
3. Qu'entend Keynes par : "Modulation du budget en fonction de la conjoncture" ?
4. Expliquez la notion de valeur dans la théorie classique, néo-classique et marxiste
5. Expliquez la méthode d'analyse adoptée par les théoriciens de l'équilibre partiel
6. Quelles est l'interprétation du capital faite par Karl MARX ?
7. Pourquoi classe-t-on les ménages parmi les agents de décision ?
8. Que reproche l'école historique aux théoriciens classiques ?
9. Que savez-vous de la théorie Keynésienne ?
10. En quoi consistent les contributions de la nouvelle école classique au développement de l'économie politique ?
11. Contrastez les mercantilistes et les physiocrates ; les physiocrates et les classiques ; les mercantilistes et les classiques.

BUREAUTIQUE

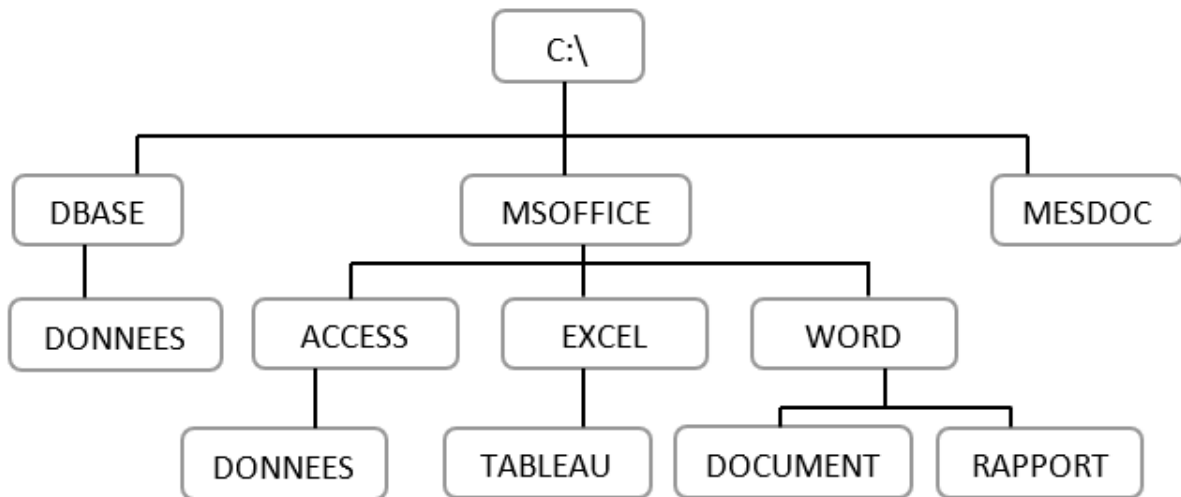
Année académique 2016 – 2017

Dossier 1 : Généralité sur l'informatique

- 1- Définir les termes suivants :
INFORMATIQUE ; ARBORESCENCE ; W.W.W. ; F.A.I.
- 2- Dans un système informatique, donner le rôle de chacun des éléments suivants :
MODEM ; ONDULEUR.
- 3- Quel est l'objectif principal poursuivi en mettant des équipements informatiques en réseau ?
Citer les types de réseaux que vous connaissez. Donnez un exemple pour chaque type.
- 4- Donner les critères fondamentaux de choix d'un ordinateur.
- 5- Les échanges de données sur INTERNET utilisent une pile de protocole TCP/IP : c'est quoi un protocole ?
Définir TCP/IP.
- 6- Quelle touche du clavier me permet d'accéder à l'aide des logiciels tournant dans l'environnement Windows ?
- 7- Faites la nuance entre logiciel et progiciel.

Dossier 2 : Système d'exploitation

Soit l'arborescence suivante :



1. Donner le nombre de niveaux de cette arborescence tout en précisant pour chacun d'eux les répertoires concernés.
2. Les répertoires et sous répertoires sont supposé déjà créés. Le Signe de disponibilité de départ est C:\>.

Écrire les commandes MS-DOS permettant :

- a. Accès au répertoire MESDOC ;
 - b. Copie des fichiers d'extension XLS de MESDOC vers EXCEL ;
 - c. Accès au répertoire WORD ;
 - d. Copie des fichiers dont le nom commence par DOC de WORD vers DOCUMENT ;
 - e. Création du fichier ETUDIANT.DBF dans le répertoire DONNEES de DBASE.
3. Est-il possible de supprimer le répertoire MSOFFICE ? Pourquoi ?

4. Donner le chemin d'accès du fichier DOCUBASE.DOC de DOCUMENT (le lecteur, le chemin, et le nom du fichier).

Dossier 3 : Excel

- 1- Compléter le paragraphe suivant avec les mots correspondant (Classeur, cellules, feuille de calcul, formule, intersection, colonnes)

Dans un logiciel tableur, on manipule des Un classeur est composé de feuilles de calcul. Une est composé de ligne et de L'..... d'une ligne et d'une colonne est appelée une qui peut contenir du texte, des valeurs numériques ou une de calcul.

- 2- Soit la maquette de facture ci-dessous, écrire les formules des cellules contenant des points d'interrogation (?).

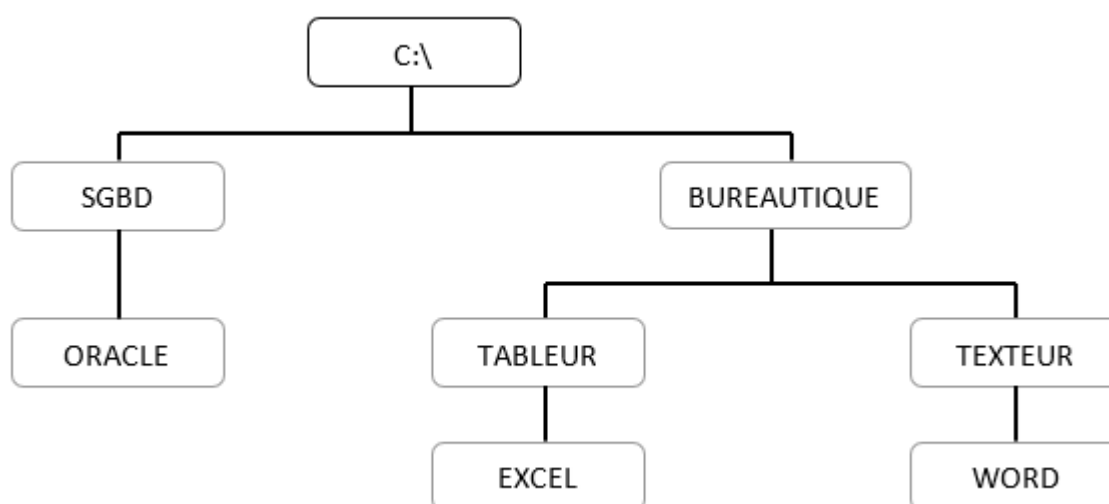
	A	B	C	D	E
1	N°	DESIGNATION	QUANTITE	PU	MHT
2	1	Clé USB 2 Go	15	20 000	?
3	2	Souris USB	10	15 000	?
4	3	Ecran plat 19 pouces	17	75 000	?
5				TOTAL HT	?
6				REMISE (10%)	?
7				NET COM.	?
8				TVA (18%)	?
9				NET A PAYER	?

Dossier 1 : Généralité sur l'informatique

- 1- Définir les termes suivants :
INFORMATIQUE ; INTERNET ; HARDWARE ; SOFTWARE ; MS-DOS ; F.A.I.
- 2- Dans un système informatique, donner le rôle de chacun des éléments suivants :
UNITE CENTRALE ; CLAVIER ; ECRAN ; MODEM ; DISQUE DUR ; ONDULEUR.
- 3- Quelle(s) différence(s) faites-vous entre système d'exploitation et programme d'application ?
Citez en trois (3) système d'exploitation et trois (3) programmes d'applications.

Dossier 2 Système d'exploitation

Soit l'arborescence suivante :



1. Donner le nombre de niveaux de cette arborescence tout en précisant pour chacun d'eux les répertoires concernés.
2. Écrire les commandes MS-DOS permettant de créer tous les répertoires. Le signe de disponibilité de départ est C:\>.
3. Écrire les commandes MS-DOS permettant de :
 - Copier tous les fichiers ayant une extension commençant par H et ce terminant par O du répertoire EXCEL vers le répertoire WORD ;
 - Copier tous les fichiers dont les noms s'étendent sur 8 caractères, dont les premiers caractères sont CAM et l'avant dernier caractère est I ;
 - Supprimer du répertoire TABLEUR tous les fichiers ayant une extension se terminant par S.

Dossier 3 : Excel

- 1- Quelle différence faites-vous entre une adresse relative et une adresse absolue ?
- 2- Donnez des exemples d'adresse de cellule où :
 - a. La colonne est absolue et la ligne absolue
 - b. La colonne est absolue et la ligne relative
 - c. La colonne est relative et la ligne absolue

d. La colonne est relative et la ligne relative

3- Quelle touche de fonction permet de passer d'une adresse relative à une adresse absolue ?

4- En fonction des résultats du bac, on souhaite afficher les mentions suivantes :

Note < 10 : Mention = Éliminé

Note comprise entre 10 et 12 inclus : Mention = Passable

Note comprise entre 12 et 14 inclus : Mention = Assez bien

Note >14 : Mention = Bien

Donnez la formule à mettre dans la cellule E2 :

	A	B	C	D	E
1	Numéro de table	Nom	Prénom	Note	Mention
2					
3					
4					

5- Soit la maquette de facture ci-dessous

FACTURE

	A	B	C	D	E
1	Réf	DESIGNATION	QTE	PU	MTHT
2	P002	Lait en boîte	27	1 500	
3	P051	Nescafé	15	850	
4	P001	Sucre	32	1 250	
5	P038	Beurre	17	875	
6	P044	Pâte à tartiner	8	2 150	
7				TOTAL HT	
8				REMISE	
9				TVA	
10				TTC	

TAUX

	A	B
1	Taux appliqués	
2	Remise 1	5%
3	Remise 2	8%
4	Remise 3	10%
5	TVA	18%

TAF : A partir des feuilles TAUX et FACTURE, écrivez les formules des cellules E2 jusqu'à E10.

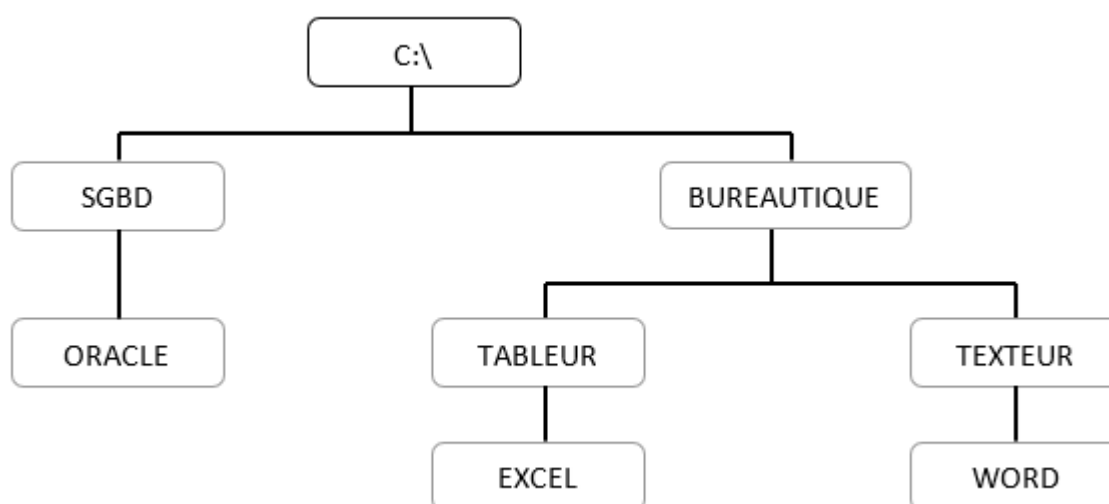
Dossier 1 : Généralité sur l'informatique

Début janvier 2010, l'ENEAM a créé le fichier ETUDIANT pour gérer ses 10 240 étudiants. La longueur d'un article de ce fichier est de 70 octets.

- 1- Calculer le volume du fichier ETUDIANT en Ko.
- 2- Pourra-t-on stocker ce fichier ETUDIANT sur une disquette 3"1/2 DD ?
- 3- D'après les données statistiques, il ressort que le gestionnaire enregistre chaque année une augmentation du fichier ETUDIANT de l'ordre de 10% de l'effectif de l'année écoulée.
 - a. Déterminer le volume du fichier ETUDIANT au bout de trois (03) ans.
 - b. Au bout de combien d'année ne pourra-t-on plus stocker le fichier ETUDIANT sur une disquette 3"1/2 HD ?

Dossier 2 : Système d'exploitation

Soit l'arborescence suivante :



1. Donner le nombre de niveau de cette arborescence tout en précisant pour chacun d'eux les répertoires concernés.
2. Écrire les commandes MS-DOS permettant de créer tous les répertoires. Le signe de disponibilité de départ est C:\>.
3. Écrire les commandes MS-DOS permettant de :
 - Accéder à l'aide de MS-DOS ;
 - Accéder à l'aide (avoir plus d'informations) sur la commande COPY ;
 - Sortir (quitter) de MS-DOS.

Dossier 3 : Excel

- 1- Quelle différence faites-vous entre une adresse relative et une adresse absolue ?
- 2- Donnez des exemples d'adresse de cellule où :
 - a. La colonne est absolue et la ligne absolue
 - b. La colonne est absolue et la ligne relative
 - c. La colonne est relative et la ligne absolue
 - d. La colonne est relative et la ligne relative

- 3- Quelle touche de fonction permet de passer d'une adresse relative à une adresse absolue ?
- 4- En fonction des moyennes du bac, on souhaite afficher les mentions suivantes :

Moyenne	Mention
< 10	Éliminé
Appartenant à l'intervalle fermé à 10 et ouvert à 12	Passable
Appartenant à l'intervalle fermé à 12 et ouvert à 14	Assez bien
Appartenant à l'intervalle fermé à 14 et ouvert à 16	Bien
Appartenant à l'intervalle fermé à 16 et ouvert à 18	Très bien
> = 18	Excellente

4.1- Tracer l'axe orienté

4.2- Réaliser l'arbre binaire

4.3- Donner la formule à mettre dans la cellule E2 :

	A	B	C	D	E
1	Numéro de table	Nom	Prénom	Moyenne	Mention
2					
3					
4					

MATHEMATIQUES POUR INFORMATIQUE

Exercice 1

- 1- Résoudre le système d'équation de congruence suivant en utilisant le théorème des restes chinois :
$$\begin{cases} x \equiv 3[15] \\ x \equiv 4[7] \\ x \equiv 2[11] \end{cases}$$
- 2- Un enfant dispose d'un certain nombre de jetons. S'il les range selon trois lignes identiques, il lui reste 1 jeton. S'il les range selon 5 lignes identiques, il lui en reste 3. S'il les range selon 7 lignes identiques, il lui en reste 4 et s'il les range sur le 11 lignes identiques il lui en reste 2
 - a) Formaliser le problème sous la forme d'un système d'équations de congruence.
 - b) Résoudre le système puis déduire le nombre possible d'objets n dans l'intervalle $[0,300]$.

Exercice 2

Dans un ensemble E muni d'une structure d'algèbre de Boole, on considère l'expression

$$A = ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c.$$

1.
 - a- Représenter A dans un tableau de Karnaugh.
En déduire une simplification de A
 - b- Retrouver par calcul le résultat précédent (méthode de consensus)
2. On considère l'opérateur « implication », noté $\rightarrow$, défini par : $(x \rightarrow y) = \bar{x} + y$.
 - a. Calculer : $(x \rightarrow 0)$.
 - b. Démontrer que $x + y = ((x \rightarrow 0) \rightarrow y)$, puis que $\bar{x}\bar{y} = (((x \rightarrow 0) \rightarrow y) \rightarrow 0)$.
 - c. Déduire des questions précédentes une écriture de A à l'aide de variables a, b, c , de la constante 0 et du seul opérateur « implication ». (Les opérateurs $+$, $\dots$, complémentation sont exclus).

Exercice 1

On considère les entiers $a = 8316$ et $b = 10920$.

- a. Déterminer $d = \text{pgcd}(a, b)$
- b. Déterminer deux entiers m et n tels que $d = ma + nb$
- c. Résoudre l'équation $8316x \equiv 1[10920]$
- d. A partir du théorème des restes chinois résoudre le système :
$$\begin{cases} x \equiv 2[3] \\ x \equiv 4[5] \end{cases}$$

Exercice 2

On considère l'ensemble D70 des diviseurs de 70 ordonné par la relation de divisibilité.

1. Pour chaque couple (a, b) d'éléments pris dans D70, déterminer $\inf(a, b) = a \wedge b$ et $\sup(a, b) = a \vee b$.
2. Construire le diagramme de Hasse de D70.
3. Déterminer le complément de 2 et de 14 si possible.
4. A partir du diagramme de Karnaugh, simplifier chacune des expressions suivantes :
 - a. $E_1(x, y, z) = \text{ppcm}[\text{pgcd}(x, \text{pgcd}(y, z)), \text{pgcd}(x, \text{pgcd}(y, z')), \text{pgcd}(x', \text{pgcd}(y, z')), \text{pgcd}(x', \text{pgcd}(y', z))]$
 - b. $E_2(x, y, z) = \text{ppcm}[\text{pgcd}(x, \text{pgcd}(y, z)), \text{pgcd}(x, \text{pgcd}(y, z')), \text{pgcd}(x', \text{pgcd}(y', z')), \text{pgcd}(x', \text{pgcd}(y', z))]$.

Calculer $E_1(2, 7, 5)$.

(Nb : a' représente le complément de a).

Exercice 1

Résoudre le système d'équations de congruence suivant en utilisant le théorème des restes chinois :

$$\begin{cases} x \equiv 2[3] \\ x \equiv 4[5] \\ x \equiv 6[13] \end{cases}$$

Exercice 2

Sur un parking d'hôpital, les stationnements ne sont autorisés que dans les cas suivants :

- En semaine, hors des places réservées, pour le personnel ;
 - En semaine, moins d'une heure, hors des places réservées, pour les visiteurs ;
 - Le dimanche, sur les places réservées, pour le personnel ;
 - Le dimanche, sans conditions de durée, hors des places réservées.
1. On définit les variables booléennes p , d , h , r et a , définies pour tout individu x par les conditions :
 - $p = 1$ si x est un membre du personnel ;
 - $d = 1$ si x veut stationner un dimanche ;
 - $h = 1$ si x veut stationner moins d'une heure ;
 - $r = 1$ si x veut stationner sur une place réservée ;
 - $a = 1$ si x a l'autorisation de stationner.
 - a) Quels sont les individus pour lesquels $\bar{p}dh = 1$?
 - b) Par quel booléen peut-on remplacer la phrase « un membre du personnel désire stationner toute la journée sur une place réservée » ?
 - c) Écrire a en fonction de p , d , h et r , sous forme d'une somme de quatre termes.
 2. Dans cette question, on s'intéresse seulement aux visiteurs
 - a. Quelle valeur prend alors p ? Montrer que, dans ce cas $a = d\bar{r} + \bar{d}hr$.
 - b. À l'aide d'une table de Karnaugh, simplifier a sous forme d'une somme de deux termes, chaque terme étant un produit de deux facteurs.
 - c. Un visiteur désire passer deux heures avec sa femme hospitalisée un mercredi après-midi. Peut-il se garer sur le parking de l'hôpital ? Justifier la réponse.
 3. Dans cette question, on s'intéresse seulement aux membres du personnel
 - a. Montrer par un calcul détaillé, que $a = d + \bar{r}$.
 - b. En déduire une expression de $\bar{a}$.
 - c. Donner le règlement s'appliquant aux membres du personnel sous forme d'une interdiction.

Exercice 1

Un immeuble de 30 étages ne comporte qu'un seul ascenseur A. Pour limiter le temps d'attente au rez-de-chaussée, on décide de mettre un deuxième ascenseurs B en service avec un logiciel qui le fera descendre au rez-de-chaussée sous certaines conditions.

On considère les trois propositions suivantes :

s : « l'ascenseur A est à un étage supérieur au 15^e étage » ;

m : « l'ascenseur A monte » ;

r : « l'ascenseur A est appelé ».

1. Traduire par une expression booléenne chacune des situations suivantes :
 - a. « l'ascenseur A est appelé alors qu'il est à un étage supérieur au 15^e étage » ;
 - b. « l'ascenseur A est appelé ou il ne monte pas » ;
2. A la suite d'une étude, on fait en sorte que l'ascenseur B descende au rez-de-chaussée chaque fois que l'expression booléenne $F = sr + m\bar{r} + \bar{s}m + s\bar{m}\bar{r}$ est vraie.
 - a. A l'aide d'un tableau de Karnaugh, écrire l'expression de F comme une somme de deux variables booléennes.
 - b. Retrouver le résultat précédent en utilisant la méthode des consensus.
 - c. Traduire l'expression simplifiée de F par une phrase.
 - d. Quelle est l'expression de $\bar{F}$? à quelle situation correspond-elle ?

Exercice 3

Un jeune homme vivant à Semè (département de l'Ouémé) propose la livraison de bouteilles d'eau de 50cl produites par la Sobebra. Pour ranger ces bouteilles, ce jeune dispose de deux types de cartons : des cartons de 4 bouteilles et des cartons de 9 bouteilles.

Un client vient d'appeler et a commandé, pour une cérémonie de mariage, un certain nombre de bouteilles. Quand on range ces bouteilles uniquement dans des cartons de 4, on s'aperçoit qu'après avoir rempli le plus de cartons possibles, il en reste 3. Quand on range ces bouteilles uniquement dans des cartons de 9, on constate qu'il en reste au final 5.

1. Traduire les données ci-dessus par un système d'équations de congruence.
2. Résoudre le système d'équation précédent en utilisant :
 - a. Le théorème des restes chinois ;
 - b. Une autre méthode de votre choix vue au cours
3. Sachant que ce client a commandé entre 210 et 270 bouteilles d'eau, combien ce client a-t-il passé de commandes de bouteilles d'eau ?

Exercice 1

- 1.
- a. On considère quatre propositions q, p, r et s . Laquelle des expressions booléennes ci-dessous est valide ?

$$E_1 : [(p \Rightarrow s) \wedge (q \Rightarrow s) \wedge (r \Rightarrow s) \wedge (\bar{q} \wedge \bar{r} \Rightarrow s)] \Rightarrow s ;$$

$$E_2 : p \wedge q \wedge r \Rightarrow (p \vee \bar{q} \Rightarrow \bar{r})$$

- b. L'argument suivant est-il valide ?

Manger de la volaille grippée est dangereuse pour la santé. Il en est de même de la viande de porc ainsi que du chien. Quand on ne mange pas la viande de porc ni celle du chien, alors on mange de la volaille grippée. Notre santé est donc en danger.

2. Soit φ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- a. Traduire à l'aide des quantificateurs les propositions suivantes
- φ est injective ;
 - φ n'est pas subjective ;
 - φ est bornée.
- b. Nier chacune de ces propositions (avec des quantifieurs) ;

- 3.
- a. Démontrer que pour tout entier naturel non nul n :

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- b. Calculer le nombre de carré que l'on peut dessiner sur un échiquier 8×8 , les supports des côtés étant parallèles aux supports des bords de l'échiquier et les sommets sont des sommets des cases de l'échiquier.

4. Soit la déclaration suivante : *Si chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors un voleur a dû sectionner un câble de la SBEE, à moins qu'on ne soit pas au Bénin.*

Démontrer que cette déclaration est équivalente à la suivante : *Si un voleur n'a pas sectionné un câble de la SBEE et chaque jour de la semaine, il y a au moins cinq interruptions de la distribution de l'énergie électrique, alors on n'est pas au Bénin.*

On notera J l'ensemble des jours de la semaine ; $P(j, n) : "il y a exactement n interruption de la distribution de l'énergie électrique le jour j de la semaine. "$

$p : "Un voleur a sectionné un câble de la SBEE. "$

$q : "On est au Bénin. "$

Exercice 2

- Aujourd'hui est jeudi. Dans 521 jours, à quel jour de la semaine sera-t-on ?
- Soit n un entier naturel. Démontrer que $n(2n+1)(7n+1) \equiv 0 \pmod{6}$. On utilisera un raisonnement par disjonction de cas.
- Un entier naturel N s'écrit $\overline{x4x4}$ dans la base 7 et $\overline{2x42}$ en base octal. Déterminer N (en système décimal).
-

- a. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 13^n par 10.
- b. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , on a :

$$1 + 13 + 13^2 + 13^3 + \dots + 13^{4n-1} \equiv 0 \pmod{10}.$$
- c. Dans le système décimal, déterminer le chiffre des unités du nombre :

$$1 + 13 + 13^2 + 13^3 + \dots + 13^{2021}.$$

5.

- a. Justifier que pour tout entier naturel n , les entiers $12n - 5$ et $6n - 2$ sont premiers entre eux.
 - b. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation diophantienne $91x - 46y = 4$.
6. Dans une armée, il y a entre 1200 et 1300 soldats. Quand les soldats sont classés par rangs de 30 soldats chacune, il reste 20 soldats ; quand ils sont rangés par rangées de 13, il en reste 2 et quand ils le sont par rangées de 7, il en reste 4.
- a. Résoudre dans $\mathbb{Z}$, le système :

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$
 - b. Déterminer le nombre de soldats dans cette armée.

INTRODUCTION AU DROIT

Partie I

Répondez par vrai (V) ou par faux (F) aux questions suivantes sans les recopier

- 1- La loi est la source principale du droit.
- 2- Un bien meuble est un bien qui ne peut se mouvoir.
- 3- La jurisprudence est une source complémentaire du droit
- 4- Une loi rétroactive ne dispose que pour l'avenir.
- 5- Le prénom est un complément qui permet d'identifier la personne au sein de sa famille.
- 6- La promulgation permet au Chef de l'État de mettre en application une loi votée par l'Assemblée nationale.
- 7- Un acte juridique est toute manifestation de volonté destinée à anéantir les effets de droit.
- 8- Les biens appropriables sont des biens que personne ne peut s'arroger.
- 9- Les biens consommables sont les biens qui se détruisent par leur utilisation.
- 10- La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux.

Partie II

1. Sur la base de votre cours, comment pouvez-vous définir :
 - a. Le droit objectif ?
 - b. Le droit subjectif ?
2. Citez les sources complémentaires du droit.
3. Une loi est dite d'application immédiate et ne doit pas rétroagir. Donc elle ne dispose que pour l'avenir, mais ce principe connaît quelques exceptions. Citez trois (03) de ces exceptions à votre choix.
4. Définir les notions suivantes
 - a. Promulgation – abrogation
 - b. Fait juridique - acte juridique.

NB : Les deux parties I et II sont obligatoires

Dossier I

- 1- Quelles sont les différentes personnes déclarées incapables par le législateur et les mesures prises pour leur protection ?
- 2- Monsieur Kokou GLECI est un agriculteur qui exploite contre versement d'une redevance plusieurs parcelles appartenant à Monsieur Richard ZOMAT. Il vient d'acheter un tracteur pour les besoins de ses activités et vous demande :
 - a. Ce qu'est un immeuble par destination
 - b. Si ce tracteur peut être qualifié d'immeuble par destination
- 3- Votre papa achète une maison en 2010. Cet immeuble a été acquis en par son vendeur en 1970. En 2011, Monsieur MASSOGBE se disant véritable propriétaire intente une action en revendication.

Comment va-t-il se défendre ? Aidez-le en justifiant votre argumentation.

- 4- Madame AWA de nationalité Gabonaise a acheté une parcelle de terre sise au quartier Fidjrossè de Cotonou. Un litige naît entre elle et Codjo qui prétend être le véritable propriétaire de ladite parcelle.
 - a. La parcelle de terre est-elle un bien meuble ou immeuble ?
 - b. Quelle est la juridiction compétente pour s'occuper de ce litige ?
- 5- Une société intente un procès en responsabilité civile contre la SBEE, car elle a subi des coupures d'électricité ayant endommagé ses fichiers informatiques. Sur quelle base juridique se fonde cette société pour engager cette action ?
- 6- Un supermarché a passé un contrat de surveillance et sécurité avec une société spécialisée. Pendant les rondes effectuées par les employés de la société de surveillance, certains en ont profité pour dérober des articles en rayons.
La société de surveillance est-elle responsable des vols de ses salariés ?

Dossier II

Codjo est un mineur non émancipé de quinze ans qui a hérité de divers biens de sa grand-mère maternelle. De son chef, son père vend l'une des maisons de Codjo afin de payer le voyage aux Etats Unis de sa deuxième épouse et son enfant. Le petit garçon n'est pas d'accord mais ne sachant quoi faire (au risque d'être renvoyé de la maison) vous approche et voudrait savoir :

- a. Ce qu'est l'émancipation et comment elle peut s'obtenir ?
- b. A quelles conditions l'administration de ses biens serait soumise au juge des tutelles ?
- c. S'il peut élire domicile dans l'une des maisons héritées ?
- d. A quel âge pourra-t-il agir en justice pour s'opposer de cette vente effectuée par son père ?

NB : Soyez bref et précis

Année académique 2018 – 2019

Sujet unique

- I- Définition et caractères de la règle de droit
- II- Les branches du droit
- III- Les droits patrimoniaux

NB : I, II et III sont obligatoires

Année académique 2019 – 2020

Sujet unique

- I- Caractères et fondements de la règle de droit
- II- Règle d'administration de la preuve des droits subjectifs

NB : I et II sont obligatoires

Année scolaire 2020 – 2021

Sujet unique

- I- Les caractères du droit subjectif
- II- Les fondements du droit objectif
- III- Les différents types des droits subjectifs

INITIATION A L'ENTREPRENEURIAT

Année académique 2015 – 2016

Problème 1 (18 points) - Répondre sur deux pages au maximum !

Après avoir suivi avec assiduité et intérêt le cours d'initiation à l'entrepreneuriat, tu as dit à tes parents pour solliciter leur accord et leur assistance :

« Je veux devenir Sébastien Germain Ajavon. Je ne veux plus poursuivre les études pour devenir informaticien de gestion ».

Très sages, tes parents ont diligemment souhaité avoir ta réponse aux questions ci-après pour mieux te soutenir. Réponds strictement dans l'ordre aux trois questions.

Question 1

Qu'est-ce que tu veux dire par : « devenir Sébastien Germain Ajavon » ?

Question 2

Pourquoi tu veux « devenir Sébastien Germain Ajavon » ?

Question 3

Comment ou par quel processus tu veux « devenir Sébastien Germain Ajavon » ?

Problème 2 (02points)

Donnez une très belle présentation à votre devoir !

Ecrivez de façon très bien lisible !

Commencez chaque question sur une nouvelle page !

La réponse à une question ne peut excéder trois quarts (3/4) de page !

Question 1 :

Citez trois astuces techniques pour rechercher les opportunités d'affaires

Question 2 :

Quels sont les avantages concrets que procure le fait de rédiger par soi-même son propre plan d'affaire ?

Question 3 :

Quel est le point de départ de tout plan d'affaire ?

Question 4 :

Qu'est-ce qui peut motiver à retenir une idée d'entreprise ?

Question 5 :

Remplissez cet encadré par un exemple précis de votre choix.

Idée d'entreprise : -----
Nom de l'entreprise : -----
Type d'entreprise : -----
Produits à fournir : -----
Client de l'entreprise : -----
Besoins à satisfaire : -----
Comment l'entreprise va vendre ses produits : -----

Question 6 :

Remplissez l'encadré ci-dessous sur la base de l'idée d'entreprise retenue par vous au niveau de la question 5.

Idée d'entreprise : -----
Analyse FFOM
Forces : -----
Faiblesses : -----

Question 7 :

Quels sont les axes qu'un entrepreneur doit privilégier dans le cadre d'une étude de marché ?

Question 8 :

Un plan de marketing s'appuie généralement sur 4 éléments essentiels.

Citez-les.

Question 9 :

Quels sont les avantages qu'un entrepreneur peut tirer en formalisant l'existence de son entreprise ?

Question 10 :

Quels sont les outils de gestion dont un entrepreneur a besoin pour conduire son entreprise ?

Question 11 :

Citez cinq (5) éléments essentiels sur lesquels un banquier peut s'appuyer pour prendre sa décision d'accord de financement.

Question 12 :

Comment exploiter une opportunité d'affaires pour en tirer un grand profit ?

NB : les réponses doivent être concises et précises.

Année académique 2020 - 2021

- 1) « ... Gbefa s'était mis à remarquer des anomalies dans l'exécution des projets de C.B. C'était Monsieur TOLÉ qui dirigeait tous les travaux, se contentant de déléguer parfois à Codjo la responsable de s'assurer que le nécessaire était fait. Gbefa avait pourtant commencé à observer que ce n'était pas un souci de qualité qui guidait la réalisation des travaux. Le ciment était coulé dans des conditions qui n'auraient pas pu être tolérées, le mélange de béton était dilué de telle sorte qu'il ne répondait plus aux normes établies et les réalisations étaient présentées aux inspecteurs du bâtiment comme correspondant à un niveau de qualité bien supérieur à celui qui était véritablement le leur. Ces anomalies tracassaient Gbefa au point qu'il avait entrepris une démarche auprès de Codjo, le contremaître :
- Je ne sais pas quoi faire Codjo. Plus je travaille pour TOLÉ, plus je me rends compte qu'il escroque ses clients ! Il leur bâtit des logements et il est évident que le gros œuvre ne durera pas plus de dix ans avant les premiers signes d'effondrement.
 - Tu as raison, Gbefa. Je ne pense pas que TOLÉ se soit jamais préoccupé de ce que deviendront ses après qu'il aura été payé. Je l'ai quitté parce que je ne voulais pas que mon nom soit associé à un travail aussi minable ; mais comme je te l'ai déjà expliqué, c'est quand même un emploi et j'ai besoin de gagner ma vie.
 - Moi aussi, Codjo, mais je me sens vraiment coupable depuis quelque temps. J'essaie de me dire que les conséquences ne me regardent pas, mais je n'arrive pas à oublier qu'en travaillant pour TOLÉ, je fais partie de sa société et qu'en fin de compte je suis partiellement responsable si le travail ne répond pas aux normes. Et chaque fois que j'attire l'attention de TOLÉ sur ce point, il me dit que ce n'est pas mon affaire et qu'étant donné l'endroit d'où je viens je suis incapable de comprendre quoi que ce soit ou « monde des réalités »
 - Eh bien, Gbefa, je ne peux rien te dire de plus. TOLÉ ne cherche pas à faire du bon travail. Ce qu'il veut c'est travailler vite et au moindre coût. Tu as bien vu toi-même que certains de mes trottoirs se fissurent, quelques semaines à peine après avoir été terminés. Je ne peux rien y faire parce que c'est lui qui signe les chèques de mon salaire.
 - Est-ce que c'est partout comme ça ? Je sais bien que je suis dans un cocon, à l'université, mais à quoi bon apprendre le code du bâtiment et les normes de la construction si ce qui est rentable c'est apparemment de les tourner ? ... »
- a) Attribuer pour chacun des acteurs ci-dessus un ou deux au maximum les titres suivants : Leader, Suiveur, Entrepreneurs, Innovateurs, Inventeurs, Novateurs.
- b) Approuvez-vous les conseils donnés par Codjo à Gbefa ?
- c) Quelles dispositions Gbefa aurait-il dû prendre, le cas échéant ? Expliquez votre point de vue.
- d) Proposer deux initiatives entrepreneuriale(s) et/ou intrapreneuriale(s) à partir de cet extrait de communication entre collaborateurs d'entreprise et préciser la source principale de Leadership qui allait être exploitée pour chaque initiative en identifiant les parties prenantes à prospecter.
- 2) Projet de Création d'une Nouvelle Ligne de Produits/services pour un marché (suite de dossier)
- Extrait de Tableau de Calcul de Flux Net de Trésorerie (FNT) et résultats économique-financiers

Éléments		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d’Affaires		100 000 000	500 000 000	580 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
01	Flux Net de Trésorerie	32 933 333	175 200 000	220 533 333	291 200 000	295 000 000	490 694 667
02	FNT actu au 31/12/2021	32 933 333	156 428 571	175 807 823	207 270 408	187 604 937	278 433 332
03	Invest. Actu 31/12/2021	215 700 000			6 875 797		13 890 609

Définir VAN et IP, les calculer et apprécier les perspectives économico-financières du projet.

- 3) Mini-Test d'Entrepreneurship (5 points) : Mettre le N° (Af.1 à Af.10) de chaque affirmation ci-dessous, indiquez par la lettre si vous êtes : A (d'accord), B (partiellement d'accord ou sans opinion) ou C (pas d'accord). Marquez vos réponses aussi franchement que possible :

Af.1) Il m’est difficile de dire à mes amis que je suis excellent dans quelque chose Af.2) Il est important pour moi d’être aimé par les gens qui occupent des positions supérieures à la mienne et détiennent plus de pouvoir que moi. Af.3) Même si j’ai parfois du mal à m’en sortir, je viens généralement à bout des tâches importantes Af.4) Quand je termine un travail important, je suis généralement satisfait du résultat. Af.5) Quand mon patron me félicite pour mon travail, je me demande si je pourrai répondre à son attente dans l’avenir. Af.6) Quand un projet semble prendre bonne tournure, j’ai souvent peur de faire quelque chose qui pourrait tout gâcher. Af.7) Quand j’entends parler des réalisations de mes amis ou connaissances, j’ai tendance à penser que ce j’ai fait est bien mince. Af.8) je suis souvent enthousiaste quand je commence à travailler sur un nouveau projet, mais je perds très vite mon entrain. Af.9) je rêve souvent de faire quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait auparavant Af.10) Quand je gagne une partie, je me sens un peu désolé pour les perdants.

STATISTIQUE DESCRIPTIVE

QUESTIONS

1. Discuter des différences entre les statistiques en tant qu'informations chiffrées et la statistique en tant que discipline ou objet d'étude.
2. Donner des exemples de domaines d'applications de la statistique.
3. Soit la distribution $(x_i; n_i)$ avec $i = 1 \dots k$, montrer que la formule de définition de la variance peut être développée sous la forme suivante :

$$V_{(x)} = \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

Exercice

Soient les données suivantes relatives aux salaires de 100 employés de la société internationale ZL. Le salaire minimum est de 30.000 dans cette entreprise. Certaines informations sont illisibles :

Classe de salaire (en millier de franc)	Centre de classes x_i	Effectif n_i	Effectif cumulé croissant $n_{i,cum}$	Produits $n_i x_i$	Produits $n_i x_i^2$
	40	20			
	75			2625	
	125	15			
	175	10			
	225			2025	
	275	8		2200	
	350	2		1050	
TOTAUX					

1. Définir la population, le caractère étudié et sa nature.
2. Compléter le tableau puis représenter graphiquement la distribution.
3. Calculer le salaire modal puis commenter le résultat.
4. Calculer le salaire médian puis commenter le résultat.
5. Calculer le salaire moyen puis commenter le résultat.
6. Calculer la variance, l'écart-type et le coefficient de variation.

Questions de compréhension du cours

1. Définir les notions suivantes (formules à l'appui au besoin) :
 - a. Distribution marginale ;
 - b. Test d'indépendance du khi-deux.
2. La moyenne d'une série statistique est-elle plus robuste que la médiane ? Justifier.
3. Si dans une série statistique toutes les valeurs sont différentes, le mode est égal à :
 - a. 0 ;
 - b. 1 ;
 - c. ne peut d'être déterminé ;
 - d. on ne peut conclure.
4. Soit le modèle de régression simple (RLS) : $y = 51 + 0,4x$. Les écarts-types de x et y valent respectivement 2,5 et 1,7. La liaison entre x et y peut-elle être considérée comme forte ?
5. Dans le but d'étudier la densité du trafic sur internet, on a mesuré les durées de transfert, en millisecondes (ms), d'un même message entre deux sites, à 10 moments différents d'une même journée : 91,6 ; 35,7 ; 251,3 ; 24,3 ; 5,4 ; 67,3 ; 170,9 ; 9,5 ; 118,4 ; 57,1.
 - a. Calculer la moyenne, la médiane et l'écart type. Interpréter.
 - b. Donner la liste des syntaxes de **R** qui permettront d'obtenir les mêmes résultats.

Exercice : Appliquons le cours

Le tableau ci-dessous donne la répartition du trafic sur internet (ms) de l'exercice ci-dessus :

1. Indiquer l'unité statistique, la population statistique et la typologie de la variable étudiée.
2. Restaurer les données manquantes du tableau.

Classes	[0 – 54[	[54 – 104[	[104 – 156[	[156 – 208[	[208 – 260[
Effectifs	?	?	?	?	?

Table 1 : Répartition du trafic sur internet

3. Déterminer le mode de la série statistique.
4. Déterminer la durée moyenne de transfert. Calculer la variance.
5. Déterminer la médiane.
6. Calculer le ratio D_9/D_1 .
7. La population statistique considérée est-elle homogène ?
8. Interpréter les résultats.

Exercice 3 : Et si on réfléchissait encore ?

Le tableau ci-dessous donne les résultats d'une enquête hypothétique effectuée auprès de 400 bacheliers, sur leurs préférences en matière de filières. On leur a demandé : « Parmi ces 4 filières : Statistique, Mathématiques, Economie, et Informatique de Gestion, laquelle préférez-vous ? » (Il était interdit de répondre : « aucune »).

Filières (X)	Sexe (Y)		Total
	M	F	
Statistique	50	50	100
Mathématiques	110	25	135
Economie	40	25	65
Informatiques de gestion	50	50	100
Total	250	150	400

1. Donner les distributions marginales des deux caractères et leurs moyennes respectives.
2. Pour savoir si le sexe a une influence significative sur le choix des matières, l'analyste des données veut faire un test d'indépendance du khi-deux.
Aidez-le à cet effet. On prendra pour valeur tabulée de la statistique du khi-deux 7,82.
3. Donner les syntaxes de **R** qui permettront d'obtenir la réponse à la question précédente.

Compréhension du cours

1. Définir les notions suivantes : population statistique, variable qualitative ordinale, histogramme.
2. Dans une étude statistique, deux variables sont soumises à votre observation.
 - La variable "note" caractérisant les performances en mathématiques de dix étudiants.
 $(x) = (17, 15, 12, 06, 09, 11, 18, 10, 14, 14)$;
 - La variable statistique "mention" constituée des mentions au baccalauréat 2019-2020 des dix (10) étudiants.
 $(y) = ("AB", "P", "B", "P", "AB", "B", "AB", "P", "TB", "P")$;
 - a. Donner la typologie des variables x et y .
 - b. Quelle est la taille de l'échantillon ?
 - c. Calculer la note moyenne en mathématiques des étudiants.
 - d. Donner la note médiane en mathématiques des étudiants.
 - e. Donner la note modale, minimale et maximale en mathématiques des étudiants.
 - f. Donner les fréquences absolues et relatives de la variable (y) .
 - g. Peut-on réaliser le diagramme circulaire de la distribution des mentions au BAC (variable y) ? Justifier.
 - h. Peut-on réaliser le diagramme en bandes (barplot) de la distribution des mentions au BAC (variable y) ? Justifier.
 - i. Peut-on réaliser le boxplot de la distribution des notes en (variable x) ? Justifier.
 - j. Soient les variables $u = (40, 36, 51, 49, 47, 51, 32, 55, 55, 23, 49, 52, 35)$ et $v = (187, 195, 180, 190, 185, 183, 195, 185, 189, 201, 189, 185, 195)$
 - i. Calculer la moyenne $\bar{u}$ de la variable u .
 - ii. Calculer la moyenne $\bar{v}$ de la variable v .
 - iii. Calculer la covariance $cov(u, v)$.
 - iv. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r_{uv} . Interpréter les résultats.

Application du cours

Donner la liste des syntaxes de **R** permettant d'effectuer les opérations de calculs et de faire les représentations graphiques indiquées ci-dessus dans tout l'énoncé.

Exercice 1

Un quartier résidentiel comprend 98 unités d'habitation ayant une valeur locative moyenne de 50000f. Deux nouvelles unités d'habitation sont construites dans le quartier : l'une a une valeur locative de 40000f et l'autre, une villa luxueuse, a une valeur locative de 260000f.

Quelle est la nouvelle moyenne de valeur locative pour le quartier ?

Exercice 2

Voici le tableau des pourcentages obtenu pour la variable "Mode de logement" :

x_i	"Cité U"	"Studio"	"Résidence"	"Maison"	"Autre"	Total
%	4,8	16,5	38,6	28,6	11,5	100

Sachant que la taille de l'échantillon $N = 189$, retrouver les effectifs pour chaque modalité.

Exercice 3

On considère une entreprise dont la répartition des salariés par tranche de salaire (en euros) est reportée dans le tableau suivant

Numéro de la classe i	Classes des salaires	Effectifs (n_i)
1	[1200 – 1400[	3
2	[1400 – 1600[	6
3	[1600 – 1800[	182
4	[1800 – 2000[	5
5	[2000 – 2200[	4

Table 1 : Répartition des salariés par tranche de salaire

1. Quel est l'effectif total de l'entreprise ?
2. En rajoutant autant de colonnes que nécessaire dans le tableau, calculer :
 - les centres de classes (x_i) ;
 - les amplitudes de classes (a_i) ;
 - les fréquences (f_i) ;
 - les fréquences cumulées (F_i) ;
 - la masse salariale ($n_i x_i$).
3. Calculer le salaire moyen au sein de l'entreprise considérée.
4. Déterminer la classe modale et la valeur du mode.
5. Déterminer l'étendue de la variable étudiée.
6. Déterminer la classe médiane et la valeur de la médiane.

INITIATION A LA PROGRAMMATION

C++

Exercice 1

Écrire un programme qui demande la longueur et la largeur (toujours positives) d'un rectangle.

- Si la longueur est égale à la largeur, afficher que c'est un carré, sinon afficher que le rectangle est horizontal (longueur supérieure à largeur) ou vertical (longueur inférieure à la largeur).
- Afficher ensuite un rectangle d'étoile aux dimensions du rectangle reçu. Donner le nombre d'étoiles dans ce rectangle plein et le nombre d'étoile en considérant que le rectangle est vide (les étoiles sont seulement sur le pourtour).
- Répéter toutes ces opérations tant que la longueur et la largeur son comprise en 4 et 20.

Exercice 2

Donnez la réponse à ces questions sur votre feuille en recopiant la ou les bonnes réponses à chaque question.

1.

Qu'affiche ce programme ?

```
int a(16) ;  
int b(a+7) ;  
a/=2 ;  
cout << " a"<<" , "<<b<<endl ;
```

2.

Étant donné le code suivant, choisir la réponse correcte.

```
vector<vector <double>> tab(10, vector<double>(3));
```

- tab[5] est un tableau de taille fixe
- tab[5] correspond à un tableau dynamique de 3 éléments de type double
- tab[5] est un vector<int>
- tab[5] correspond à un tableau dynamique de 10 éléments de type double

3.

Comment écrire une condition **if** qui renvoie **true** si la variable x est dans l'intervalle :

$(1, 2) \cup \{3\} \cup (4, 6)$?

- `If ((x>1 || x<2) || (x==3) || (x>4 && x<6))`
- `If ((x>1 && x<2) || (x==3) || (x>=4 && x<=6))`
- `If ((x>1 && x<2) || (x==3) || (x>4 && x<6))`
- `If ((x>1 && x<2) || (x!=3) || (x>4 && x<6))`

4.

Indiquez pour chaque portion de code suivante (prise indépendamment des autres) si elle est correcte ou pas :

- `array<array<string,3>,1>s= {{"a"} , {"a"}, {"c"}};`

- `array<array<string,3>,1> s1=s ;`
- `array<array<string>,3> fct(int) ;`
(**fct** est une fonction).

5.

Indiquez quelle phrase parmi celles-ci-dessous décrit le mieux l’instruction suivante :

`p (5);`

- Une initialisation de variable ;
- Une déclaration de variable ;
- Un appel de fonction ;
- Une affectation de variable.

On supposera que `p` ne représente pas un type. Plusieurs réponses sont parfois possibles :

Exercice 3

Écrire un programme en C++ pour calculer $\cos x$. On utilisera son développement en série :

$$\cos x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots$$

Tâches

Écrire les fonctions suivantes (qui seront ensuite appelés dans le `main()`) :

- `double factorielle(int k)` qui calcule la factorielle d’un nombre `k` (et la retourne au format `double`). Utilisez pour cela une boucle `for` ;
- `double sommePartielle(double x, int N)` qui calcule la somme partielle de la série au rang `N` (somme des `N` premiers termes de la série ci-dessus.)

Ensuite, dans le `main()` : demander une valeur de `N` (compris entre 2 et 10) à l’utilisateur, puis demander une valeur de `x` et tant que l’utilisateur n’entre pas 0.0, le programme calcule et affiche la valeur approché de cosinus de nombre entré, en utilisant les fonctions précédente.

Année académique 2018-2019

Exercice 1

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier N et qui affiche le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à N .

Exercice 2

Écrire un programme qui permet de faire des opérations sur un entier (valeur initiale à 0). Le programme affiche la valeur de l'entier puis affiche le menu suivant :

1. Ajouter 1 ;
2. Multiplier par 2 ;
3. Soustraire 4 ;
4. Quitter.

Le programme demande alors de taper un entier entre 1 et 4. Si l'utilisateur tape une valeur entre 1 et 3, on effectue l'opération, on affiche la nouvelle valeur de l'entier puis on réaffiche le menu et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tape 4. Lorsqu'on tape 4, le programme se termine.

Exercice 3

On considère la suite hongroise : $u(0) = a$ (a entier). Si $u(n)$ est pair alors, $u(n + 1) = u(n) / 2$ sinon, $u(n + 1) = 3 * u(n) + 1$

Pour toutes les valeurs de a , il existe un entier N tel que $u(N) = 1$ (conjecture admise). Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de $u(n)$ de $n = 1$ à $n = N$.

Exercice 4

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. Le programme doit ensuite afficher l'indice du plus grand élément et affiche également les trois plus grandes valeurs.

Exercice 5

Écrire un programme qui saisit 2 tableaux de 10 entiers **a** et **b** qui doivent être triés dans l'ordre croissant. Le programme devra tout d'abord vérifier que les deux tableaux sont triés. Le tableau **c** est un tableau de 20 entiers. Le programme doit mettre dans **c** la fusion des tableaux **a** et **b**. Le tableau **c** devra donc contenir les éléments de **a** et ceux de **b** et devra être trié. Le programme affiche ensuite le tableau **c**.

Exercice 6

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper le contenu d'un tableau de réels de 3 lignes et 3 colonnes et qui affiche ce tableau, mais en affichant également la moyenne des éléments de chaque ligne, de chaque colonne et la moyenne globale.

Année académique 2019-2020

Exercice 1

Écrivez un programme *CapitalInvesti*, qui permet à l'utilisateur d'entrer la valeur du capital, d'entrer le taux de rémunération annuel et d'entrer le nombre d'année que le capital est investi. Le programme calculera le capital résultant après ce nombre d'années.

Rappel : On utilisera la formule de la valeur acquise pour calculer le capital investi. Soit C le capital de base, t le taux d'intérêt annuel et n le nombre d'année. Le capital investi C_n est donné par la formule suivante :

$$C_n = C \left[1 + \left(\frac{t \cdot n}{100} \right) \right]$$

Exercice 2

Ecrire un programme *Moyenne* qui demande à l'utilisateur de taper des entiers strictement positifs et qui affiche leur moyenne. Lorsqu'on tape une valeur négative, le programme affiche ERREUR et demande de retaper une valeur. Lorsqu'on tape 0, cela signifie que le dernier entier a été tapé. On affiche alors moyenne. Si le nombre d'entiers tapés est égal à 0, le programme affiche : PAS DE MOYENNE.

Exercice 3

Écrivez un programme *Scalaire* qui calcul le produit scalaire de deux vecteurs (v_1 et v_2), **implémenter au moyen de deux tableaux unidimensionnels** $v_1 = [2 \ 5 \ 7 \ 13 \ 15]$ et $v_2 = [6 \ 4 \ 20 \ 45 \ 8]$. Calculer le produit scalaire de v_1 et v_2 . Afficher le résultat.

Rappel : Le produit scalaire de a par b est : $a \cdot b = a_1 * b_1 + a_2 * b_2 + \dots + a_n * b_n$

Exercice 4

1. Écrire une fonction *estPremier* ayant en paramètre un entier et qui renvoie un booléen : *true* si l'entier premier et *false* sinon.
2. Écrire une fonction *nPremier* ayant comme paramètre un entier n et qui renvoie le nième nombre premier ; cette fonction utilisera la fonction *estPremier*.
3. Tester la fonction *nPremier* dans la fonction *main* et donner le résultat lorsqu'on appelle cette fonction avec le paramètre 25.

NB : Prototyper les deux fonctions.

Exercice 1

Ecrire un programme C++ qui affiche la somme des n premiers entiers naturels, n étant un entier saisi au clavier

Exercice 2

Une suite de nombre est terminée par le nombre 0. L'utilisateur saisit ces nombres les uns après les autres et on veut :

1. Calculer la moyenne des nombres saisis ;
2. Déterminer le plus grand nombre.

Ecrire un programme C++ qui affiche la moyenne des nombres saisis ainsi que le plus grand nombre.

Exercice 3

On dispose sous forme de tableau les âges d'une population de 50 personnes. On désire connaître le nombre d'enfants (un enfant est une personne dont l'âge est inférieur ou égal à 10).

1. Écrire un algorithme qui déclare le tableau qui contiendra les 50 âges (tableau d'entier) ;
2. Lire les 50 âges ;
3. Déterminer et afficher le nombre d'enfants

Exercice 4

Écrire un programme C++ qui calcul le volume d'une sphère de rayon r saisi par l'utilisateur. Le calcul du volume nécessite le calcul de r^3 . Nous allons faire ce calcul grâce à une fonction cube.

4. Écrire alors une fonction **cube** qui retourne le cube de son argument.
5. Lire le rayon de la sphère.
6. Grâce à un appel de la fonction cube, calculer et afficher le volume souhaité.

Pour rappel, le volume d'une sphère est égal à $\frac{4}{3}\pi r^3$

*ARCHITECTURE ET
TECHNOLOGIE DES
ORDINATEURS (ATO)*

Exercice 1

A) On considère les opérations suivantes écrites en base 10 :

- a- $-61 - 44$
- b- $-61 - 72$
- c- $99 - 35$
- d- $99 + 35$

On dispose d'une machine travaillant sur des nombres binaires de longueurs 8 (8 bits). Faire manuellement ce que l'additionneur de la machine ferait automatiquement, et donner les résultats obtenus en binaire. Éventuellement en cas d'erreur, indiquer pourquoi.

B) On travaille ici sur des nombres de 8 bits

- a) Écrire les nombres 109 et 88 (base 10) en binaire signé sur une longueur de 8 bits.
- b) Écrire les nombres -109 et -88 en binaire signé sur 8 bits, en passant par l'intermédiaire du complément à 2.
- c) Faire les additions suivantes en utilisant les résultats précédents :
 - $109 - 88$
 - $-109 - 88$
 - $-109 + 88$

En cas d'erreur pour cause de débordement, indiquez-le.

Exercice 2

A) On se donne le nombre 35,6 en base 10. Convertissez ce nombre en flottant sur 32 bits (simple précision).

B) Écrire les deux nombres 27 et 22 (base 10) en binaire, puis faire la multiplication de ces deux nombres en binaire. Vérifier le résultat obtenu en binaire en faisant la multiplication en base 10.

C) Donnez les intervalles de codage sur 8 bits et sur 16 bits des entiers : signe/magnitude.

D) Dans la suite de l'exercice, on travaille sur 7 bits

- Coder les entiers $(+97)_{10}$ et $(-34)_{10}$ en signe/magnitude
- Décoder $(00110101)_2$ et $(10110101)_2$ en signe/magnitude

Exercice 3

A) Donnez les intervalles de codage sur 8 bits et sur 16 bits des entiers en complément à 2.

B) Dans la suite de l'exercice, on travaille sur 8 bits.

- Coder les entiers $(+97)_{10}$ et $(-34)_{10}$
- Décoder $(00110101)_2$ et $(10110101)_2$

C) Calculez le codage en complément à deux de $(10000000)_2 = (-128)_{10}$. Que se passe-t-il ?

Exercice 4

En mémoire, on trouve la séquence suivante 01101010 10010101. Indiquez la valeur de cette mémoire dans le cas où cette suite est constituée de :

1. deux nombres entiers naturels codés en Décimal Codé Binaire (BCD) ;
2. deux nombres entiers naturels codés chacun sur 8 bits ;
3. deux nombres entiers relatifs en représentation signe/magnitude sur 8 bits ;

4. deux nombres entiers relatifs représentés sur 8 bits en compléments à deux.

Exercice 5

- A) Exprimer la fonction XOR de deux variables A et B comme un produit de sommes et réaliser le circuit logique correspondant.
- B) Réaliser un circuit logique qui implémente la fonction
- $$F = (A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$
- C) On demande de simplifier une fonction logique définie par sa forme canonique et sa table de vérité telle que :

$$s(x_1y) = \bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} + x \cdot y$$

x	y	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Exercice 1

Choisir la bonne réponse :

- 1) Le codage sur 12 bits en complément à 2 de 715 est :
 - a) 0010 1100 1011
 - b) 1010 1100 1011
 - c) 1110 1100 1011
 - d) 0010 1100 1000
- 2) Combien de bits faut-il pour coder un nombre entier compris entre -300 et +300 ?
 - a) 7 bits minimum
 - b) 8 bits minimum
 - c) 10 bits minimum
 - d) 16 bits minimum
- 3) Que donne le nombre décimal 845 en base hexadécimale ?
 - a) 3AD
 - b) 34C
 - c) 32E
 - d) 32D

Exercice 2

- 1) Écrire le nombre binaire (1 1000 0110 0000 1010)₂ en hexadécimal.
- 2) Écrire le nombre hexadécimal 1B60A en décimale.
- 3) Écrire le nombre hexadécimal B6F en binaire.
- 4) Conversion en virgule flottante IEEE 754 (32 bits) ; quelle est la valeur décimale des représentations binaires suivantes ?
 - a) 0 10000001 000010101000000000000000
 - b) 1 10000101 100101101000000000000000
 - c) 0 10001000 000000101011010000000000
 - d) 1 10001001 000001101011010000000000
- 5) Conversion en virgule flottante IEEE 754 (32 bits)
Quelle est la représentation binaire de :
 - a) -16.65625
 - b) 4.1640625
 - c) 517.40625
 - d) -67.875

Année académique 2017 – 2018

Exercice 1

Définir : Informatique, Ordinateur, Bios, Microprocesseur, Pile Cmos, Disque dur, Bloc d'alimentation, Carte mère, chipset, bit.

Exercice 2

- 1- Choisissez la bonne réponse pour les propositions suivantes :
 - I- L'élément le plus important du l'unité centrale est :
 - a- Carte mère
 - b- Clavier
 - c- Disque dur
 - d- Dissipateur de chaleur
 - e- Processeur
 - f- Ports
 - g- Nappes
 - h- Source d'alimentation
 - II- Les nappes :
 - a- Facilitent le stockage de l'énergie électrique
 - b- Facilitent la gestion des bus
 - c- Facilitent l'acheminement des informations
 - III- Le Bios :
 - a- Facilite l'analyse des données et leur coordination
 - b- Facilite le bon fonctionnement du PC
 - c- Facilite le bon démarrage du PC et le checking des différents périphériques
 - IV- Les Bus :
 - a- Facilitent le stockage de l'énergie électrique
 - b- Facilitent la gestion des paquets au niveau du PC
 - c- Facilitent l'acheminement des informations entre la mémoire vive, USB et carte graphique
 - V- Les Chipsets :
 - a- Facilitent la transmission des données d'un PC à un autre
 - b- Facilitent la gestion des paquets au niveau du processeur et des périphériques
 - c- Facilitent l'acheminement des informations entre la mémoire vive, USB et carte graphique
- 2- Quelles sont les conditions qui permettent de choisir un bon PC ?

Exercice 3 Circuits logiques

- 1- Énumérer les opérateurs logiques que vous connaissez, leur représentation puis les tables de vérité de chacun.

2- Énumérez les théorèmes de l'algèbre de Boole et les lois de Morgan

3- On considère la table de vérité suivante :

A	B	R_{n-1}	$S = C + R_{n-1}$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$$C = A + B$$

Déduire les valeurs de la colonne S.

Année académique 2019 – 2020

Question de cours

- 1- Définir les termes : compteur ordinal ; registre ; registre de travail ; accumulateur ; registre d'instruction ; microprocesseur ; microordinateur ; périphérique.
- 2- Donner le sens de chacune des lettres des sigles : ASCII ; EBCDIC.

Problème

On vous demande de concevoir un additionneur complet. On pose :

A et B sont les opérandes de l'addition

C la somme de A et B

R_{n-1} la retenue précédente

$S=C+R_{n-1}$ la somme résultante

R_a la retenue issue de la somme de A et B

R_b la retenue intermédiaire

R_n la retenue définitive.

Rattrapage 2019 – 2020

1) Représentation des données sur ordinateur

- a. Trouver la valeur numérique décimale du nombre C1F00000 lorsqu'il est considéré comme écrit :
 - En signe et valeur absolue
 - En complément à 1
 - En complément à 2
 - En virgule flottante. Dans ce cas, est-il normalisé ?
- b. Ce nombre peut-il être considéré comme écrit en décimal codé binaire ?
- c. Normalisez le flottant C300EAB0.

2) Trouvez le mot de 9 lettres qui se cache sous les 9 codes ASCII suivants :

55	52	55	45	4D	49	51	4E	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----

I) **Architecture des ordinateurs**

On considère un nombre A dont la valeur décimale est -25.

a) Donnez ce nombre dans les représentations ci-après :

- Signe et valeur absolue ;
- Complément à 1 ;
- Complément à 2.

Donnez le décimal codé binaire de 25.

b) Deux ordinateurs ont les caractéristiques suivantes :

1^{er} ordinateur : mot – mémoire 16 bits ; registre de données 16 bits ; bus d'adresse 16 bits.

2^e ordinateur : mot – mémoire 32 bits ; registre de données 32 bits ; bus d'adresse 32 bits.

Des deux ordinateurs, lequel est le plus puissant ? Justifiez votre réponse.

c) Donnez l'intervalle de nombres que peut traiter chacun des ordinateurs présentés au point b).

II) **Représentation des données**

- 1) Un couturier donne trois coups de ciseaux à un tissu de longueur 100m et le met en morceaux de longueurs égales. Quelle est en mètre la longueur de chaque morceau ?
- 2) Écrire le nombre trouvé à la question 1 en virgule flottante sur une longueur l = 32 bits. On utilisera la notation hexadécimale.
- 3) Déduire l'opposé de ce nombre dans la même représentation.
- 4) Normaliser le flottant C4001900.

III) **Circuits logiques**

On vous demande de concevoir un additionneur complet.

Remarque : L'épreuve de la session de rattrapage était identique à celle-ci à part la dernière question qui était : on vous demande de concevoir un **soustracteur** complet.

ECONOMIE D'ENTREPRISE

Les Multinationales au cœur des échanges mondiaux

Trois tendances caractérisent le commerce mondial depuis une vingtaine d'années : l'accélération des échanges, qui augmentent nettement plus vite que la production mondiale ; la montée en puissance des pays émergents, de la Chine en particulier, désormais de loin le premier exportateur mondial ; et des déséquilibres massifs dans les soldes commerciaux entre pays. Cette vision purement macro-économique du commerce mondial masque cependant le rôle majeur des grandes firmes globales dont les processus de production sont de plus en plus internationalisés. La faiblesse des coûts de transport et la facilité des communications servent en effet l'organisation des chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Celle-ci passe par l'établissement de filiales à l'étranger- les filiales étrangères des sociétés transnationales produisent 10% du produit intérieur brut (PIB) mondial et réalisent environ le tiers des exportations mondiales, mais aussi de plus en plus la sous-traitance. Les firmes transnationales fragmentent ainsi leur chaîne de production entre une multitude de pays, arbitrants les avantages comparatifs de chaque territoire selon des critères de coût, de qualité ou de détails. Les produits d'Apple tels que l'iPhone sont emblématiques de ce recours massifs à la sous-traitance. A la limite, la firme globale n'a plus aucune activité de fabrication, mais elle capte pourtant le plus gros de la valeur ajoutée.

L'internationalisation des chaînes de valeur fausse la lecture des chiffres des échanges commerciaux. Le même bien traverse en effet plusieurs fois les frontières à plusieurs étapes de sa fabrication, contribuant à la croissance exponentielle des échanges par rapport à la production. La lecture des soldes commerciaux est également biaisée. Mesurer les échanges en valeur ajoutée, plutôt que par les valeurs brutes des exportations et des importations comme le font quelques travaux d'experts, donne une vision plus juste du commerce mondial mais reste encore insuffisamment développée.

Sandra MOATTI

Après avoir lu correctement ce texte, répondez aux questions suivantes :

- 1- « Les produits d'Apple tels que l'iPhone sont emblématiques de ce recours massifs à la sous-traitance. A la limite, la firme globale n'a plus aucune activité de fabrication, mais elle capte pourtant le plus gros de la valeur ajoutée ».
 - a. Apple est une grande firme qui fabrique des outils de communication de dernière génération, dans quel secteur d'activité peut-on la classer ?
 - b. Qu'est-ce qu'une sous-traitance ?
 - c. La création de richesse dans toute entreprise passe par la valeur ajoutée, comment cette valeur ajoutée est-elle calculée dans l'entreprise ?
 - d. Parmi quels acteurs est répartie la richesse créée par l'entreprise ?
 - e. Quelles sont les fonctions de l'entreprise ?
- 2- Définissez les termes suivants :
 - a. Firme globale ;
 - b. Filiale ;
 - c. part de marché ;
 - d. qu'est qui différencie les PME des firmes globales ?
 - e. quelles sont les stratégies développées par les firmes transnationales pour être compétitives ?

Année académique 2018 – 2019

L'entreprise UP spécialisée dans la fabrication de l'huile (huile raffiné) a été créée à Dangbo dans l'Ouémé en 1990 par quatre (04) associés (John, Jonathan, Jerry et Jonas), disposant chacun 25% du capital social constitué de 20.000 actions de valeur nominal 10.000 FCFA. Ses produits sont très appréciés par les consommateurs, ce qui a provoqué une augmentation de la demande au cours de ces dix dernières années. En effet, l'UP intervient dans une branche d'activité d'huilerie qui est un maillon clé pour la filière du savon au Bénin. Elle dispose de la haute technologie lui permettant de produire une quantité non négligeable de l'huile dont une partie est exportée en Afrique du Sud. Elle utilise de matière première comme des graines de coton dont le coût sur le marché intérieur varie souvent en fonction du rendement de la campagne cotonnière au Bénin. Elle pratique par moment la stratégie d'impartition durant les périodes de grandes demandes, afin de satisfaire la clientèle. Elle a une économie très compétitive.

Après avoir procuré la matière première auprès des sociétés agréées, le coton graine subit diverses transformations pour enfin donner l'huile d'une qualité supérieure et très brisée à l'international malgré le protectionnisme poussé de l'occident. C'est la société AMANI Sarl qui s'occupe des activités manutentionnaires lors de l'exportation des produits de l'UP. En 2013, malgré la crise financière qui a secoué l'économie mondiale, l'UP en Septembre déjà a atteint ses ambitions en matière de chiffre d'affaires pour une valeur de 250.000.000 F CFA ; ce qui lui a valu la position de Leader dans cette branche d'activité d'huilerie au Bénin. Elle emploie un effectif de 120 agents, toute catégorie confondue et est à jour vis-à-vis du fisc. Ses directions commerciales, financières et de production jouent un rôle complémentaire très alléchant qui profite à l'entreprise et sous la responsabilité du Directeur Général.

TAF : après avoir lu le texte ci-dessus, répondez aux questions suivantes :

- 1- Donnez les différents types de secteur d'activité dont vous avez connaissance ?
- 2- L'entreprise UP et AMANI appartiennent à quel type de secteur d'activité ?
- 3- Qu'est-ce qui différencie la branche d'activité, d'une filière d'activité selon vous ?
- 4- Après avoir défini l'entreprise, rappelez ses différentes fonctions.
- 5- Après avoir rappelé les différents types de régulation dont vous avez connaissance, dites laquelle s'est manifestée au sein de l'entreprise UP en Septembre 2013 ?
- 6- Définissez les expressions suivantes : compétitivité, stratégie d'impartition et le protectionnisme.
- 7- Citez dans le texte, un des éléments de mesure de la taille d'une entreprise.
- 8- Après avoir cité les différents types de structure dont vous avez connaissance, laquelle est indiquée pour l'entreprise UP ? rappelez son principe.

L'investissement, clé de la Relance

L'investissement est un poste dépense fondamental pour relancer la croissance et créer des emplois. L'union européenne ne souffre pas seulement d'une demande atone qui entraîne une sous-utilisation de ses capacités de production. Elle est aussi pénalisée par un déficit de productivité vis-à-vis des Etats-Unis, par des infrastructures vieillissantes, par l'attractivité croissance des pays émergents avec lesquels elle est en compétition ou encore par un retard important par rapport à son objectif de porter à 3% du produit-intérieur brut (PIB) en 2020 son effort de recherche et développement (R&D). Relancer l'investissement permettrait par ailleurs d'alimenter le moteur de la demande et serait un facteur de croissance de court terme.

Ces considérations ont motivé le plan d'investissement de 315 milliards d'euros pour les années 2015-2017 présenté le 26 novembre dernier par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Il y a en effet urgence : selon les statistiques européennes, la formation brute de capital fixe-investissement total des entreprises, des ménages et des administrations, est passée de 22,5% du PIB des Vingt-huit (28) 2008 à 19,3% en 2013. En ce qui concerne le seul investissement des entreprises, il a chuté de 12,2% à 10,6% du PIB de la zone euro entre 2008 et 2012.

Les besoins d'investissement public et privé sont donc bien réels. Cependant, pour qu'Etats et entreprises se décident à investir, des conditions doivent être réunies. Ce qui aujourd'hui, n'est pas vraiment le cas. En ce qui concerne les Etats, les contraintes budgétaires imposées par le pacte de stabilité obligent à des réductions des dépenses qui n'épargnent pas l'investissement public. Celui-ci devrait être exclu du champ du pacte de stabilité, mais ce n'est pas à l'ordre du jour.

SARAH GUILLOU, LIONEL NESTA ET FRANCESCO SARACEMO, *Alternatives Economiques*, HS n°104-2015

A l'aide de vos connaissances et du texte, répondez aux questions suivantes :

- 1- Définissez les termes suivants :
 - recherche et développement ;
 - productivité ;
 - rentabilité ;
 - entreprise ;
 - structure de l'entreprise,
- 2- Quels sont les différents types de structures d'entreprise ?
- 3- Après avoir donné le principe de la structure fonctionnelle, faites sa représentation schématique.
- 4- Quels sont les besoins et sources de financement d'une entreprise ?
- 5- Quel rôle pourrait jouer la recherche et développement dans la croissance des entreprises africaines ?

Année académique 2020 – 2021

L'entreprise **MAPCOM** spécialisée dans la fabrication de l'huile (huile raffiné) a été créée à Dangbo dans l'Quémé en 1990 par quatre (04) associés (John, Jonathan, Jerry et Jonas), disposant chacun 25% du capital social constitué de 20.000 actions de valeur nominal 10.000 FCFA. Ses produits sont très appréciés par les consommateurs, ce qui a provoqué une augmentation de la demande au cours de ces dix dernières années. En effet, **MAPCOM** intervient dans une branche d'activité d'huilerie qui est un maillon clé pour la filière du savon au Bénin. Elle dispose de la haute technologie lui permettant de produire une quantité non négligeable de l'huile dont une partie est exportée en Afrique du Sud. Elle utilise de matière première comme des graines de coton dont le coût sur le marché intérieur varie souvent en fonction du rendement de la campagne cotonnière au Bénin. Elle pratique par moment la stratégie d'impartition durant les périodes de grandes demandes, afin de satisfaire la clientèle. Elle a une économie très compétitive dès lors qu'elle pratique le circuit direct, court et long de distribution. Son chiffre d'affaires annuel témoigne de sa masse critique qui lui confère une place sur le marché de l'huilerie au Bénin.

Après avoir procuré la matière première auprès des sociétés agréées, le coton graine subit diverses transformations pour enfin donner l'huile d'une qualité supérieure et très brisée à l'international malgré le protectionnisme poussé de l'occident. C'est la société **TOP SERVICE** Sarl qui s'occupe des activités manutentionnaires lors de l'exportation des produits de **MAPCOM**. En 2013, malgré la crise financière qui a secoué l'économie mondiale, **MAPCOM** en Septembre déjà a atteint ses ambitions en matière de chiffre d'affaires pour une valeur de 250.000.000 f CFA ; ce qui lui a valu la position de Leader dans cette branche d'activité d'huilerie au Bénin. Elle emploie un effectif de 120 agents, toute catégorie confondue et est à jour vis-à-vis du fisc. Ses directions commerciales, financières et de production jouent un rôle complémentaire très alléchant qui profite à l'entreprise et sous la responsabilité du Directeur Général. Selon M. Renaud de l'agence **INT. C** Product 218-291 Palm South Africa, **MAPCOM** applique la stratégie globale vue ses prouesses dans le secteur.

TAF : après avoir lu le texte ci-dessus, répondez aux questions suivantes :

- 1- Donnez les différents types de secteur d'activité dont vous avez connaissance ?
- 2- L'entreprise MAPCOM et TOP SERVICE appartiennent à quel type de secteur d'activité ?
- 3- Après avoir défini l'entreprise, rappelez ses différentes fonctions.
- 4- Après avoir rappelé les différents types de régulation dont vous avez connaissance, dites laquelle s'est manifestée au sein de l'entreprise MAPCOM en Septembre 2013, tout en expliquant chacun des circuits de distribution pratiqués par **MAPCOM**.
- 5- Définissez les expressions suivantes : Masse Critique, compétitivité, stratégie d'impartition. Citez quelques types de stratégie globale.

Bonne chance

COMPTABILITE GENERALE

Année académique 2016 – 2017

Dossier 1

A- Choisissez la lettre correspondante

1- Le fonctionnement des comptes du passif est identique à celui :

- a. des charges
- b. des produits
- c. de l'actif du bilan

2- La comptabilité générale ne concerne pas :

- a. l'enregistrement des opérations
- b. la détermination des coûts et prix de revient de l'entreprise
- c. l'enregistrement et la synthèse

3- le compte de résultat présente parfois un solde :

- a. débiteur
- b. créditeur, débiteur et nul
- c. créditeur

B- Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse en deux phrases ou deux lignes au maximum :

- 1- Le principe de la partie double est synonyme de la réciprocité des comptes.
- 2- Un flux réel correspond à un déplacement de monnaie ou de services.
- 3- Le système classique implique un travail comptable quotidien qui s'opère de la Balance au Grand Livre.

Dossier 2

Dans la société ADEBAYO, au 31/12/2012, on vous fournit entre autres, les soldes des comptes suivant selon leur fonctionnement normal :

Ventes de marchandises	700.000 F
Achat de marchandises	280.000 F
Vente de produits finis	350.000 F
Achat de matières premières	?
Autres achats	10.000 F
Transports sur achats	8.000 F
Frais de télécommunication	?
Impôts et taxes	6.000 F
Frais bancaires	8.000 F
Dotations aux amortissements	15.000 F
Charges de personnes	30.000 F
Dotations aux provisions d'exploitation	?
Produits accessoires	50.000 F
Subventions d'exploitation	150.000 F
Autres produits	18.000 F
Transfert de charge et d'exploitation	9.000 F
Intérêts des emprunts	58.000 F
Intérêts des prêts	33.000 F
Valeur comptable des cessions d'immobilisation	80.000 F
Produits des cessions d'immobilisation	60.000 F
Participation des travailleurs	100.000 F

Travail à faire :

Déterminer le résultat avant impôts et le résultat net d'impôt (Taux d'impôt : 38%) par les soldes significatifs de gestion après avoir retrouvé les montants manquants. On donne :

Marchandises : Stock initial : 120.000 F et Stock final : 80.000 F.

Matières premières : Stocks initial : 150.000 F et Stock final : 185.000. Valeur ajoutée : 713.000 F ;
Marge brute sur matières : 265.000 F ; Résultat d'exploitation : 667.000 F.

Dossier 3

Les postes du bilan de la société ROUFAÏ se présentent comme suit au 1^{er} décembre 2015.

Bâtiment	3.000.000 F
Etat	500.000 F
Caisse	850.000 F
Banque	1.350.000 F
Fournisseurs	4.600.000 F
Matériels industriels	2.200.000 F
Capital	?
Matériel de transport	4 100 000 F
Marchandises	3.600.000 F
Emprunts	5.000.000 F
Clients	2.600.000 F

Au cours du mois de décembre 2015, les opérations suivantes ont été réalisées :

02/12 : Achat à crédit d'un matériel industriel 2.100.000 F ;

06/12 : Vente de marchandises à crédit 3.100.000 F ;

11/12 : Paiement d'un client en espèce 1.600.000 F ;

16/12 : Achat de marchandises 1.900.000 F dont 1.000.000 F au comptant contre espèces et le reste à crédit ;

24/12 : Règlement d'une partie des emprunts 500.000 F en espèces ;

28/12 : Règlement des fournisseurs par chèque bancaire 400.000 F ;

30/12 : Paiement par chèque bancaire des diverses charges :

Transport : 125.000 F ;

Location et charges locatives : 120.000 F ;

Frais bancaires : 110.000 F ;

31/12 : Paiement des charges de personnel 250.000 F dont 50.000 F en espèces, 100.000 F par chèque postal et le reste par chèque bancaire.

Travail à faire :

- 1- Présentez le bilan d'ouverture.
- 2- Journalisez les opérations ci-dessus dans l'entreprise ADEBAYO.
- 3- Présentez le grand livre.
- 4- Présentez la balance.
- 5- Présenter le bilan au 30/12/2015 sachant que le stock de marchandises à la fin s'élève à 3.100.000 F.

QUESTIONS DE COURS

- 1- Quelle définition avez-vous retenue de la comptabilité ?
- 2- Dans quel but fait-on le bilan d'une entité ?
- 3- Quelle est la différence entre le bilan et un compte ?
- 4- Quelle est différence entre le bénéfice et la perte ?
- 5- Qu'est-ce qu'une imputation comptable ?
- 6- Quand dit-on que le solde d'un compte est créditeur ?
- 7- Donner la signification du solde créditeur du compte fournisseur.
- 8- Quelles sont les documents comptables obligatoires que vous connaissez ?
- 9- Le Système Comptable OHADA Révisé utilise la codification binaire (Vrai ou Faux ?)
- 10- Quelles sont les conventions comptables que vous connaissez ?

EXERCICE 1

A la fin de l'exercice N, le bilan de l'entreprise BADOU est établi à l'aide des renseignements suivants : Fonds commercial 600.000 ; Matériel d'équipement 11.600.000 ; Fournisseur d'exploitation 8.000.000 ; Marchandises en stock 5.000.000 ; Résultat net (perte) 600.000; Créances sur les clients (à déterminer) ; Prêteur ABALO 2.050.000 ; Matériel de transport 6.300.000 ; Banque 1.000.000.

Travail à faire :

Présenter le bilan de l'entreprise BADOU sachant que la situation nette s'élève à 15.600.000.

EXERCICE 2

Présenter l'analyse comptable des opérations suivantes en termes de Débit et Crédit :

- 1- Achat à crédit de matières premières 600.000 F à Ali le fournisseur ;
- 2- Paiement en espèce de 460.000 F au fournisseur Ali ;
- 3- Emprunt de 5.000.000 F auprès d'un établissement financier ;
- 4- Acquisition pour 7.500 000 F d'un nouvel équipement au comptant contre espèces ;
- 5- Encaissement de créances sur les clients pour 1.800.000 F ;
- 6- Paiement des salaires par virement bancaire 1.525.000 F ;
- 7- Ventes à crédit de marchandises au prix de 1.070.000 F (coût de revient 943.000 F) ;
- 8- Constatation d'un vol de matières premières 175.000 F ;
- 9- Revente à 630.000 à crédit d'une marchandise ayant coûté 800.000 F ;
- 10- Règlement par chèque des frais de location d'une boutique 350.000 F.

EXERCICE 3

Le 14 janvier de l'année N, la société BADOU adresse à son client CHABI la facture suivante :

- Marchandises (montant brut) 5.600.000 F HT
- Remises 10% et 5%
- Escompte de règlement 2 %
- TVA (18 %)
- Emballages consignés (15 fûts à 20 000 francs l'unité)
- Transport facturé 350 000 F HT
- Net à payer (à déterminer)

Le client CHABI règle le montant de la facture le même jour par virement bancaire.

Travail à faire : Présenter la facture et enregistrer cette opération dans la comptabilité de la société BADOU.

QUESTIONS

- a- Quelle est la différence entre un compte et un bilan ?
- b- Citer les cinq conventions comptables du SYSCOHADA.
- c- Qu'est-ce qu'une imputation comptable ?
- d- Comment détermine-t-on le solde d'un compte ?
- e- Quelle incidence a sur le résultat l'omission d'un bien de 400.000 F dans le bilan ?
- f- Quelle est l'utilité de la balance générale des comptes ?
- g- Quand dit-on que le solde d'un compte est créditeur ?
- h- Le compte caisse peut présenter un solde débiteur ou créditeur (Vrai ou Faux ?)
- i- Le bilan de fin d'exercice d'une entreprise montre une perte de 4.800.000 : mais une erreur a été commise par le comptable qui a porté parmi les ressources une créance de 6.800.000 sur un client. Quel est le résultat exact ?
- j- Un client doit de l'argent à une entité (on dit que cette entité a une créance sur ce client). Cette créance figurera-t-elle à l'actif ou au passif du bilan de l'entité ?

EXERCICE 1

Les opérations suivantes ont été réalisées par l'entité IG 2019. Présenter l'analyse comptable desdites opérations en termes de Débit et de Crédit en indiquant les numéros de comptes, leurs intitulés et les montants

- 1- Achat à crédit de matières premières 300.000 F.
- 2- Règlement partiel du fournisseur 230.000 F.
- 3- Emprunt de 5.000.000 F auprès d'un établissement financier.
- 4- Acquisition pour 7.500.000 F d'un matériel de transport.
- 5- Encaissement de créances sur les clients pour 480.000 F.
- 6- Paiement des salaires par virement bancaire 525.000 F.
- 7- Vente à crédit de marchandises au prix de 190.000 F (coût de revient 140.000 F).
- 8- Constatation d'un vol de matières premières : 15.000 F.
- 9- Règlement de la facture d'électricité par virement postal 87.650 F.
- 10- Achat de timbres postes pour 14.500 F et de timbres fiscaux pour 10.500 F par la caisse.

EXERCICE 2

Le bas d'une facture de l'entité IG 2019 se présente comme suit :

Montant brut	?
Remise 10%	40.000
1 ^{er} Net commercial	?
Rabais 5%	18.000
Net commercial	?
TVA 18%	61.560
Port HT	80.000
TVA 18%	?
Emballage consignées	50.000
Net à payer	?

Travail à faire : Compléter cette facture puis l'enregistrer dans la comptabilité du client.

Exercice 3

Le 1^{er} janvier de l'année N, Monsieur SAGBO ouvre un bar à partir des éléments suivants :

- Diverses immobilisations corporelles 845.000
- Stock de marchandises 142.000
- Ouverture d'un compte à la banque 33.000

Les ressources nécessaires pour cette opération proviennent d'un apport personnel de 800.000 ; le complément étant prêté à long terme par sa banque.

Le 31 décembre ; après une année d'activité, la valeur des différents éléments est la suivant :

- Les immobilisations corporelles ont conservé la même valeur ;
- Stock de marchandises 189.000
- Créance sur les clients 82.000
- Avoir en banque 45.000
- Avoir en caisse 4.000
- Emprunt : après remboursement partiel, il reste devoir 180.000
- Dettes envers les fournisseurs 114.000

Travail à faire :

- 1- Déterminer le montant de l'emprunt au 1er/01/N
- 2- Présenter le bilan au 31/12/N et en déduire le résultat de l'exercice.

QUESTIONS DE COURS

- 1- Qu'est-ce qu'une entité et quelles sont les différentes fonctions de l'entité ?
- 2- Quelle est la différence entre un bilan et un compte ?
- 3- Quels sont les postulats retenus pour définir le champ du modèle comptable du SYSCOHADA révisé ?
- 4- Comment détermine-t-on le solde d'un compte ?
- 5- Le compte « Banque » figure au passif du bilan d'une entité pour 1.255.000 FCFA. Quelle est la nature du solde de ce compte ? Que représente-t-il ?

Exercice 1

En fin d'exercice, le bilan de l'entité ZIDA est établi à l'aide des renseignements suivants : clients 3.600.000, fournisseurs 15.000.000, caisse 600.000, marchandises 8.000.000, prêteur Jean 4.000.000, capital 4.000.000, matériel 6.000.000.

- a. Etablir le bilan et déterminer le résultat.
- b. Quel est le montant de la situation nette ? Qu'en pensez-vous ?

EXERCICE 2

A la fin de l'exercice N, le bilan de l'entité ABOKI est établi à l'aide des renseignements suivants : Fonds commercial 600.000; Matériel d'équipement 11.600.000; Fournisseur d'exploitation 8.000.000; Marchandises en stock 5.000.000; Résultat net (perte) 600.000; Créances sur les clients (à déterminer) ; Prêteur ABALO 2.050.000; Matériel de transport 6.300.000; Banque 1.000.000.

Présenter le bilan de l'entité ABOKI sachant que la situation nette s'élève à 15.600.000.

EXERCICE 3

Le bilan de fin d'exercice d'une entité montre une perte de 1.200.000 ; mais une erreur a été commise par le comptable qui a porté parmi les ressources une créance de 1.700.000 sur un client.

Déterminer le résultat exact.

COMPREHENSION DU COURS

- 1- Qu'est-ce qu'une entité et quelles sont ses différentes fonctions ?
- 2- Quelle est la différence entre un bilan et un compte ?
- 3- Citer les cinq conventions comptables du SYSCOHADA révisé
- 4- Comment peut-on définir une imputation comptable ?
- 5- Selon le SYSCOHADA révisé, quels sont les systèmes de présentation des états financiers ?

DOSSIER 1 - Les flux

Présenter l'analyse comptable des opérations suivantes en termes d'Emploi et de Ressource :

- 1- Achat de marchandises réglé par chèque bancaire 3 166 200 ;
- 2- Retour au fournisseur d'un lot de marchandises non conformes 366 500 ;
- 3- Vente de marchandises au comptant en espèces 3 441 000 (coût d'achat 2 951 000) ;
- 4- Règlement par chèque bancaire d'un client 685 000 ;
- 5- Règlement de la facture d'électricité par monnaie électronique 36 650 ;
- 6- Vente de marchandises 5730 000 ; le tiers en espèces ; la moitié contre chèque bancaire ; le reste à crédit (coût d'achat 6 985 000) ;
- 7- Retour d'un lot de marchandises par notre client 325 000 (coût d'achat 295 000) ;
- 8- Emprunt à la banque de 750 000 ;
- 9- Apport d'un chèque bancaire pour augmenter le capital 2 500 000 ;
- 10- Constatation d'un vol de matières premières au magasin 148 300.

DOSSIER 2 - Les opérations d'achat et de vente

L'entité ALIBABA adresse à son client BODI une facture payée au comptant contre espèces et comportant les informations suivantes :

Montant brut de la facture (à déterminer) ; Remise 4% ; Rabais 5% ; Escompte 1% ; Net commercial 1.368.000 F ; Transport TTC 141.600F ; Emballages consignés 50.000 F.

Travail à faire :

- Présenter la facture ;
- Préciser à quelle occasion chacune des réductions de cette facture est accordée ;
- Enregistrer cette facture au journal de la comptabilité ALIBABA.

DOSSIER 3- Le bilan

A la fin de l'exercice N, le bilan de l'entité ABOKI est établi à l'aide des renseignements suivants : Fonds commercial 600.000 ; Matériel d'équipement 11.600.000 ; Fournisseur d'exploitation 8.000.000 ; Marchandises en stock 5.000.000 ; Résultat net (perte) 600.000; Créances sur les clients (à déterminer) ; Prêteur ABALO 2.050.000 ; Matériel de transport 6.300.000 ; Banque 1.000.000.

Travail à faire :

- Présenter le bilan de l'entité ABOKI sachant que la situation nette s'élève à 15.600.000.
- Calculer la différence entre le total des ressources stables et le total de l'actif immobilisé.
- Retrouver le résultat exact dans le cas où le montant du poste Titre de placement 950.000 avait été oublié.

DOSSIER 1

Pour tester votre connaissance sur les notions de charges et de produits, le chef service financier l'entité DONA dans laquelle vous effectuez votre stage vous fournit les renseignements suivants extraits de sa comptabilité durant le mois de mai 2021 :

01/05/2021 : Achats de marchandises réglés contre en espèces 120.000

02/25/2021 : Commission encaissée par virement postal 350.000

03/05/2121 : Régulé par virement bancaire :

- Honoraires du notaire 1.300.000
- Frais de formation de personnel 800.000
- Loyer du mois 200.000

04/05/2021 : Régulé en espèces les éléments suivants :

- Frais de timbres-poste 15.000
- Frais de timbres fiscaux 25.000
- Frais de recrutement du personnel 400.000

05/05/2021 : Régulé par virement postal les éléments suivants :

- Frais de déménagement 250.000
- Frais de téléphone 520.000
- Frais de publicité 150.000

05/05/21 : Intérêts de prêts perçus par virement bancaire 1350.000

07/05/2021 : Dons aux victimes des inondations en espèces 550.000

08/05/2021 : Régulé par virement bancaire les éléments suivants :

- Prime d'assurance 1.200.000
- Salaire du mois 700.000
- Frais de voyage du Directeur Général 500.000

09/05/2121 : Régulé en espèces :

- Frais d'abonnement au journal 60.000
- Frais d'entretien 120.000

1

10/05/2021 : Loyer perçu par virement postal 360.000

11/05/2021 : Ventes d'emballages 300.000F ; moitié réglée en espèces et le reste dans un mois

12/05/2021 : Réception de la facture d'électricité 120.000

13/05/2021 : Réglé en espèces :

- Patente de l'année 100.000
- Produits d'entretien 45.000
- Fournitures de bureau 155.000
- Commissions d'un courtier 250.000

14/05/2021 : Services vendus réglés virement postal 300.000

15/05/2021 : Indemnités d'assurance reçues virement bancaire 1.250.000

16/05/2021 : Intérêts des emprunts versés en espèces 170.000

17/05/2021 : Escomptes obtenus des fournisseurs 310.000

18/05/2021 : Achat de marchandises 2500.000 ; moitié réglée virement postal ; 500.000 en espèces et le reste dans un mois

19/05/2021 : Escomptes accordés aux clients 120.000

20/05/2021 : Ventes des marchandises 5.200.000 ; 2000.000 réglés virement bancaire ; 1.250.000 virement postal ; 250.000 en espèces et le reste dans un mois

Travail à faire (TAF) : Enregistrez les opérations ci-dessus dans le journal classique de l'entité DONA.

DOSSIER 2

L'entité « GENTIL » désire connaître le résultat net à la fin de ses activités. A cet effet, elle vous soumet les comptes de gestion issus de son explication comme il suit au 31 décembre 2016 :

Achats de marchandises	150.000
Variation de stock de marchandises	- 4.000
Achats de matières premières	2.450.000
Variation de stock de matières premières	105.000
Autres achats	415.000
Services extérieurs.....	30.000
Autres services extérieurs	50.000
Impôts et taxes	140.000
Autres charges	65.000
Frais financiers	72.000
Dotations aux amortissements d'exploitation	132.000
Dotation HAO	6.000
Ventes de marchandises	750.000
Ventes de produits finis	4.750.000
Variation de stocks de produits finis	-12.000
Autres produits	36.000
Produits financiers	1.500
Reprise de provision et dépréciation d'exploitation	16.000
Transferts de charges d'exploitation	27.000
Valeurs comptables de cessions d'immobiliers corporelles	13.000
Impôts sur le bénéfice.....	315.000
Charge de personnel	420.000

Travail à faire (TAF) : Calculez à partir du compte schématique (compte en T), le résultat net de l'entité « GENTIL ».

*TECHNIQUE D'EXPRESSION
ECRITE ET ORALE*

Sujet

- 1- Henriette déclarer (passé composé) : Mes parents me demander (passe compose) si c'est moi qui aller (passé composé) vendre la mèche aux Autorités.
Ils ajouter (passé composé) que des confidences confié à des personnes âgé, ne doit être, ni diffuser, ni livrer sur la place public.
- 2- Ta meilleur ami Paulette, tes jeune frères venu de Bohicon et moi-même, leurs déclarer (passé composé) que ces notes que Jonas obtenir (passé composé), ne résulter pas (présent de l'indicatif) de ses efforts personnel
- 3- Tes amis et toi combattre (passé composé) ces idées répandu à travers la ville et combattu par de grand personnes arrivé des localités voisin.

Ces idées, nous les combattre (plus que parfait), les combattre (présent de l'indicatif) encore et les combattre (futur simple) tout les jours.

- 4- Paul dire (présent de l'indicatif) à Gèneviève : Est-ce vraiment toi qui publier (passé composé) ces informations à travers la ville ?

Non, ce n'est pas moi qui la publier (passé composé), c'est plutôt Rosette qui venir (plus que parfait) parlée de ces informations en public

- 5- Au réveil, Jeannette et Rosine se sont regarder, puis se sont parler.

Elles déclarer (passé composé) que ces chansons que nous entendre (passe composé) chantées, tirer (passé compose) de l'album des filles que nous voir (passe composé) venues à l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM).

TRAVAIL A FAIRE

Mettez aux temps indiqués, les verbes des phrases ci-dessus, puis, corrigez les fautes qu'elles contiennent.

Sujet

- 1- Les jeunes femmes que nous voir (passé composé) passées, se laver (passé composé) les cheveux puis se laver (passé composé).
- 2- Que devenir (passé composé) les musiques que nous entendre (passé composé) chantées et que devenir (passé composé) les poules dont je parler (plus que parfait) et que je voir (passé composé) venues il y a un moment.
- 3- Ces jeunes filles que tu voir (passé composé), je les appeler (plus que parfait de l'indicatif) et leur demander (plus que parfait de l'indicatif) de me parler des cent mètres qu'elles courir (passé composé) de même que des risques qu'elles courir (passé composé).
- 4- Je dis bien, les jeunes filles que je voir (passé composé) dansées et non, les danses traditionnel que je voir (passé composé) dansées, est arrivé de mon village.
- 5- Mademoiselle, les informations que je te donner (passé composé) la semaine écouler, que tu communiquer (passé composé) à tes amis venu de Parakou et dont tu parler (passé composé) à ta sœur aîné âgé de vingt ans, est fondé.
- 6- Les mangues que je voir (passé composé) cueillies, de même que celles que je cueillir (passé composé) moi-même n'est pas mur et doit être conserver dans des gourdes préparé à cet effet et rangé dans les chambres voisin appartenant à mes parents décédé depuis plusieurs année.
- 7- Je les rappeler (plus que parfait de l'indicatif) à l'ordre, ces étudiantes, mais elles rester (plus que parfait de l'indicatif) sur leur position, estimant que les informations demandé pourrait compromi le bon déroulement des travaux prévu pour la semaine prochaine à La Maison des Jeunes situé à l'entrée de la ville.
- 8- Les parents de ton ami, les tiens qui réside à l'étranger et qui mène des activités générateur de revenus et toi-même livrer (conditionnel passé 1^{ère} forme) les informations que je te communiquer (plus que parfait de l'indicatif) et qui mériter (présent de l'indicatif) d'être gérer confidentiellement.

TRAVAIL A FAIRE :

Mettez les verbes des phrases ci-dessus dans les temps indiqués et corrigez toutes les fautes qui s'y trouvent.

TEXTE : Les angoisses de la jeunesse

Pour les derniers arrivants sur cette terre, et déjà en état de penser, **les questions ont surgi** de tous les méandres de leur cerveau. Concrètement, les questions sont les suivantes :

« Je suis venu sur cette Terre sans le vouloir, et cela n'a pas l'air d'être très joyeux. »

« Vais-je réussir à décrocher mon bac ? »

« Quel emploi vais-je trouver qui pourra convenir à mes possibilités physiques et intellectuelles ? »

« Et le chômage, est-ce que cela durera toujours ? »

« Je ne peux pas rester à la charge de mes parents. »

« Et puis, ce remue-ménage mondial, ces guerres larvaires qui laissent prévoir une guerre mondiale, que serai-je au milieu de tout cela. »

« Me marier, avoir des enfants, bien sûr, mais pour quoi faire ? Que deviendront-ils eux ? »

Bref, des jeunes, au moins - et c'est cela qui est grave - les plus évolués d'entre eux, remettent en cause le principe même du passage des humains sur cette Terre. Ils n'en sont pas encore au point où ils pourront franchement expliquer leurs tourments, et bien souvent confondent la condition humaine et la responsabilité de telle société, de telle religion, de tel régime politique.

Le ciel bleu, le soleil, les voyages, les spasmes sexuels, la voiture, la T.V., tout cela apparaît tout à coup bien fragile face aux secousses politiques et aux misères qui menacent la nouvelle génération.

Moralistes, sociologues, politiques, scientifiques, psychologues, enseignants, etc. essayez de trouver de nouveaux moyens d'intéresser les jeunes à la vie. Cherchez le vaccin contre cette super-maladie, le « mal de vivre ».

C'est une tâche sans doute surhumaine et qui demandera la cohésion de tous les guides de l'humanité. Mais, après tout, ça ne doit pas être plus difficile que d'envoyer des hommes sur la lune et des sondes sur Mars, Vénus, Jupiter, etc. Car même les conquêtes spatiales ne peuvent guérir les jeunes de la maladie.

Pierre Bellanger, 75 ans, grand-père et chef d'entreprise, « Trouver le vaccin »,

Le Monde, 11 septembre 1980.

I- EXPLOITATION DU TEXTE

- Quel type de discours avons-nous à partir de ce texte ?
- Dégagez dans le texte l'idée générale.
- Y a-t-il de solutions aux problèmes des jeunes ? Justifiez votre réponse.
- Expliquez les mots ou expressions soulignées dans le texte.

II- GRAMMAIRE ET EXPRESSIONS

Le texte renferme cette phrase : « **les questions ont surgi de tous les méandres** »

- a. A quelle forme est cette phrase ?
- b. Indiquez le temps et le mode.
- c. Transformez la phrase à la forme négative.
- d. Transformez le verbe au passé simple dans la phrase.

III- VOCABULAIRE

- A. Trouvez cinq mots de la même famille que « HOMME »
- B. Découpez les mots suivants en syllabes :
Porte ; Ravalier ; Oiseau ; Attente.

EXERCICE 1

Construis des phrases avec les expressions suivantes

- a. De mal en pire
- b. Prière
- c. Marier
- d. Pallier à
- e. Se patienter

EXERCICE 2

Dans un tableau bien conçu, faites la description syntaxique de la phrase ci-après en relevant d'abord les grands groupes puis, ensuite, les groupes intégrés :

« La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue ».

EXERCICE 3

Dans les phrases qui suivent, trouvez, en le soulignant, la bonne orthographe du mot placé entre parenthèses

- 1- Les femmes (se permettre au futur antérieur) de fermer la porte à clé avant le retour du père de famille.
- 2- Nos populations (s'adresser au passé composé) des sourires complices.
- 3- Les artistes que j'ai (voir) jouer sont des génies.
- 4- Moins de deux amis (paraître au passé simple de l'indicatif) sérieux.
- 5- Les filles (se regarder au passé antérieur) dans le miroir.
- 6- Plus d'une femme (mourir au passé simple de l'indicatif) lors des manifestations.
- 7- Les mangues que j'ai (voir) murir sont agréables.
- 8- Jean et Jeanne se sont (plaire au plus-que parfait)
- 9- Je vais vous raconter l'histoire qu'il m'est (arriver) de vivre.
- 10- La plupart des étudiants (courir au passé simple de l'indicatif) dans le jardin de l'université.

NB : Les trois exercices sont obligatoires

EXERCICE 1

Texte : « Je t'ai mis à l'école pour que tu saches lire »

De l'autre côté, le père Benfa et Sibiri riaient également quelquefois. Ils riaient lorsque les jeunes leur disaient que les maladies étaient dues à des êtres, si petits qu'on ne pouvait les voir à l'œil nu.

- Et comment les as-tu vus, toi, petit menteur, dit un jour le père Benfa à Birama.

Ils riaient lorsque Birama refusait de boire dans laalebasse commune parce qu'elle contenait ces maudits petits êtres. Un jour, Birama reçut un soufflet pour avoir dit qu'il n'était pas prudent de manger à plusieurs dans le même plat.

- Mon père et le père de mon père ont fait ainsi ; si tu t'en trouves mal, va-t-en avec les Blancs. Je t'ai mis à l'école pour que tu saches lire. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes un Blanc.

Seydou Badian, *Sous l'orage*.

QUESTIONS

- 1- Mets le premier paragraphe au passé composé de l'indicatif.
- 2- Ecris le deuxième paragraphe du texte au passé simple de l'indicatif.
- 3- Transforme le dernier paragraphe du texte au passé composé de l'indicatif.

EXERCICE 2

Dans un tableau bien conçu, faites la description syntaxique de la phrase ci-après en relevant d'abord les grands groupes puis, ensuite, les groupes intégrés :

« La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue »

EXERCICE 3

Quelle est la fonction syntaxique de la préposition ?

NB : Les trois exercices sont obligatoires

INTRODUCTION AU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Travail à faire : Recopiez et complétez de façon succincte le texte ci-après :

TEXTE : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Après 15 heures de cours d'introduction au Management des Organisations, Madame Grâce SALEM a expliqué à son parrain d'étude, à travers un message WhatsApp, l'opportunité de son choix de filière à l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de **Management**. Dans son texte par lequel elle manifestait sa fierté, on pouvait lire ce qui suit :

Les recherches sur internet suscitées par le professeur ainsi que ses propres explications m'ont permis de retenir qu'étymologiquement, le management signifie (1)..... Cette considération originelle n'est pas loin de celle qu'on lui accorde aujourd'hui. En effet, le management est (2)..... Il s'applique aux Organisations. Même si la notion d'organisation peut être appréhendée de plusieurs manières, il nous a été spécifié qu'en tant que champ d'application du management, une organisation est (3) Elle peut être une entreprise, c'est-à-dire (4)..... ou une organisation non marchande telle que (5)..... . Cependant, on distingue le secteur informel qui comprend (6)..... Quelle que soit la nature de ces organisations, elles comportent principalement trois parties. Le schéma ci-après présente ces différentes parties qui déterminent le niveau de management, de décision et de risque (7)..... Mais quel que soit le niveau de management, le style diffère d'un individu à un autre. Ainsi, on distingue globalement les styles (8)..... mais le meilleur demeure le style (9)..... . En plus, il a été démontré que le management est à la fois une science et un art parce que (10)..... . Par ailleurs, le développement récent du management fait appel à la gouvernance d'entreprise qui est (11)..... dont les principaux acteurs sont (12)..... Celle du Bénin est caractérisée par (13), contrairement à celle des Etats Unis où (14)..... . Mais dans tous les modèles, les responsabilités sociétales des entreprises sont indispensables. À ce titre, je peux vous citer (15)..... .

Voilà de façon globale, cher parrain, la substance de ce que j'ai retenu au cours de cette première partie. Pour approfondir prochainement notre connaissance, le professeur a promis nous entretenir dans la seconde partie sur les différentes écoles de management, les structures et configurations organisationnelles.

SUJET UNIQUE :

Présentez de façon succincte :

1. la définition des concepts : qualité et certification;
2. les facteurs qui motivent les entreprises à rechercher la qualité ;
3. les principes du management de la qualité ;
4. les structures nationales de normalisation ;
5. les caractéristiques des normes ISO 9001 version 2015;
6. les avantages et les critiques de la certification ISO.

SUJET UNIQUE

Présentez de façon succincte :

- 1- la définition étymologique du management ;
- 2- les raisons qui font du management une science et un art ;
- 3- les qualités d'un bon manager ;
- 4- les écoles de management ;
- 5- les styles de management ;
- 6- le schéma des différentes parties d'une organisation se Mintzberg.

I- Questions

- 1- Quelle définition pouvez-vous donner au management ?
- 2- Le Management est-il une science ou un art ?
- 3- Quelle différence faites-vous entre pilotage et management ?
- 4- Enumérez les six fonctions de l'entreprise selon FAYOL.

II- Cas Amen

Amen est un épicier pakistanais installé au Bénin depuis plus de vingt-cinq (25) ans. Son activité a connu depuis lors un développement fulgurant. L'analyse du fonctionnement de sa structure montre sa suprématie sur l'ensemble des décisions. Il décide seul du maintien ou non d'un agent et retrace tout seul de la répartition des tâches et de la définition des procédures de leur exécution. En un mot rien ne bouge sans son aval.

- 1- Dans quelle école classez-vous le style de gestion de Amen ?
- 2- Quels sont les principes de cette école ?
- 3- Quels sont les avantages et inconvénients du « one best way » de Taylor ?
- 4- Quels sont les principes de l'« école des relations humaines » ?

Questions

- 1- Quelle définition pouvez-vous donner à la qualité ?
- 2- Quelle différence faites-vous entre qualité délivrée et qualité perçue ?
- 3- En quoi consiste le contrôle de qualité ?
- 4- Citez quelques principes de l'assurance qualité (au moins cinq).
- 5- Enumérez les deux premiers principes du management de qualité en précisant pour chacun les bénéfices et les actions possibles.
- 6- En quoi consiste le management de la qualité ?
- 7- Quels sont les facteurs de maîtrise de la qualité ?
- 8- Peut-on dire que le management est une science ou un art ?

Répondez aux questions en choisissant uniquement la/les lettre(s) correspondante(s)

Questions

1. La qualité peut être définie comme :
 - a. Un processus d'amélioration continue ;
 - b. L'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à faire des exigences ;
 - c. Traits distinctifs, qui distinguent un objet des autres ;
 - d. Aucune réponse.
2. La démarche qualité recherche :
 - a. L'efficacité ;
 - b. L'efficience ;
 - c. La performance ;
 - d. Aucune réponse.
3. La politique qualité :
 - a. Permet d'offrir des biens et/ou services de qualité aux consommateurs ;
 - b. Permet d'orienter les consommateurs dans leur choix ;
 - c. Aucune réponse.
4. La supervision directe est un mécanisme de coordination que l'on rencontre dans :
 - a. Les organisations professionnelles de petite taille
 - b. Les organisations professionnelles de grande taille
 - c. Les petites et moyennes entreprises.
 - d. Aucune réponse
5. Le système de management de qualité est un système permettant d'établir la politique qualité et les objectifs qualité et d'atteindre ces objectifs.
 - a. Vrai
 - b. Faux
6. Le contrôle de qualité est l'évaluation et non la conformité par observation de jugement accompagné
 - a. Vrai
 - b. Faux
7. La maîtrise de la qualité passe par la maîtrise des six "M" que sont : Moyens, Main-d'œuvre, Matière, Machine, Méthodes, Maîtrise.
 - a. Vrai
 - b. Faux
8. Parmi les principes suivants, indiquez ceux qui ne sont pas des principes de fond de l'assurance qualité :
 - a. Donner confiance aux clients en étant transparent ;
 - b. Écrire ce que l'on fait ;
 - c. Obliger à réfléchir avant d'agir ;
 - d. Permettre de remettre les choses à plat et de clarifier ;
 - e. Pérenniser l'entreprise ;
 - f. Faire ce que l'on a écrit ;
 - g. Identifier les consommateurs non satisfaits ;
 - h. Responsabiliser le personnel ;
 - i. Amener de la rigueur ;

- j. Prouver que l'on a bien fait ce qui était écrit ;
 - k. Mettre en place une politique de progrès continue ;
 - l. Gérer les conflits.
9. L'enjeu commercial du système de management de la qualité est de se distinguer des concurrents, conquérir et maintenir des gros marchés :
- a. Vrai
 - b. Faux
10. La fidélisation des clients, accroissement des parts de marché, réduction des coûts de non-qualité, conservation de connaissances et des pratiques d'entreprise, intégration plus efficace des nouveaux collaborateurs, la responsabilité clairement située constituent l'enjeu économique du système de management de qualité.
- a. Vrai
 - b. Faux

Bonne chance

Année académique 2021 – 2022

Répondez aux questions en choisissant la/les lettre(s) correspondant(s)

Questions

- 1- L'efficacité désigne l'atteinte des objectifs avec moindre ressource et l'efficience met l'accent sur l'atteinte des objectifs avec les ressources disponibles
 - a) Vrai
 - b) Faux
- 2- Le management de la qualité est :
 - a- L'ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter en matière de qualité
 - b- De contrôler un organisme en matière de qualité
 - c- Ensemble d'éléments corrélés ou interactifs
- 3- Le système de management de qualité recherche :
 - a) L'efficacité ;
 - b) L'efficience ;
 - c) La performance ;
 - d) Aucune réponse ;
- 4- Enumérez les cinq (05) "M", pilier de la gestion de la qualité ;
- 5- La fidélisation des clients, l'accroissement des parts de marché, la réduction des coûts non-qualité constitue un enjeu économique du système de management de la qualité
 - a) Vrai
 - b) Faux
- 6- Le système de management de la qualité est un système permettant d'établir la politique qualité et les objectifs « qualité » et d'atteindre ces objectifs
 - a) Vrai ;
 - b) Faux ;
- 7- Le contrôle qualité est l'évaluation et non la conformité par observation et jugement accompagné
 - a- Vrai ;
 - b- Faux ;
- 8- Enumérer les sept (07) principes d'action qualité
- 9- La maîtrise de la qualité se définit maintenant comme la partie du management de la qualité axée sur les exigences de la qualité
 - a- Vrai
 - b- Faux
- 10- L'enjeu commercial du système de management de la qualité est de se distinguer des concurrents, conquérir et maintenir des gros marchés :
 - a) Vrai ;
 - b) Faux ;

Bonne chance

LINUX

Part one

ODILI is the login directory. The subdirectories of ODILI are OBI, MUSA, JOHN and NANGA. ELSI and EDNA are subdirectories of MUSA directory. ACHEBE and CYPRIAN are the subdirectories of NANGA directory. JACK is a subdirectory of CYPRIAN directory.

- 1) Draw the directories structure and indicate the number of directory level.
- 2) Create the subdirectories of ODILI directory with one command line.
- 3) Go to EDNA directory.
- 4) Then go to JACK directory.
- 5) Then go to CYPRIAN directory.
- 6) Go to ACHEBE directory.
- 7) Display the path to active directory.
- 8) Create with command cat a file that contains the sentence "ODILI has a monkey " and name that file "monkey".
- 9) Copy the monkey file in your login directory and name it "domestic".
- 10) Copy the monkey file in MUSA directory
- 11) Copy the monkey file of ACHEBE directory in ELSI directory.
- 12) Rename the file in ELSI directory EMEKE.
- 13) Delete the domestic file.
- 14) Return to your login directory.
- 15) Move the CYPRIAN directory to the MUSA directory.
- 16) Delete with one command line the subdirectories of ODILI

Nota bene1 : At the beginning of the session the prompt is \$

Nota bene2: From questions 2 to 16 you write the command that accomplishes the result.

Part two

Analyze and comment the following commands :

- 1- cat > essai.txt
- 2- cat essai.txt
- 3- sort essai.txt
- 4- cat >> essai.txt

Enter the command that accomplishes the result

N.B. linux prompt is \$ at the beginning of the work session.

- 1) In which directory am I ?
- 2) I copy the file /etc/passwd in the current directory and I name the copy mot_de_passe.
- 3) I copy the files/etc/group and /etc/profile in the current directory, I preserve the original name.
- 4) I display the files that are present in the directory.
- 5) I list the files by displaying their attributes.
- 6) Display the first lines of the /etc/services file.
- 7) Display the last lines of the /etc/services file.
- 8) Display the lines of the /etc/services file that contain the string " HTTP".
- 9) Redirect the result of the command cal in a file named cal.txt.
- 10) Redirect the result of the command date in the file cal.txt (of question 9). What happened ?
- 11) Add the result of command date to cal.txt.
- 12) Go to the /bin directory.
- 13) We display the commands that begin by a in the /bin directory.
- 14) We display the commands that contain 5 characters.
- 15) We display the commands beginning by w, or by x, or by y, or by z.
- 16) We don't display the commands beginning by a letter contained between a and v.
- 17) We return to the login directory.
- 18) Create a directory named reptest.
- 19) Go to the reptest directory.
- 20) Display the attributes of current directory.
- 21) Create a file named obi that contains the sentence "echo hy !".
- 22) When we display the attributes of obi file, we obtain the following result:

-rw-rw-r-

Can you make that your fellows can execute this file.

- 23) The result of question 20 is the following:

Drwxrwxr-

Can you make that the others can delete obi file.

- 24) Can you make that your fellows can read and execute this obi file (absolute rights or permissions).
- 25) Make a hard link named obi1 to obi file.
- 26) Display the inode of obi file.
- 27) Make a symbolic link obi2 to obi file.
- 28) Delete obi file.
- 29) Display the content of reptest. What happened to obi1 and obi2 files ? Explain.
- 30) Return to your account.

Année académique 2021 – 2022

Rattrapage

Problème

Il s'agit d'une manipulation de type "session de travail"

- 1- Créer un fichier essai contenant le texte « essai de texte » saisi au clavier
- 2- Afficher le contenu d'inode de ce fichier
- 3- Afficher le contenu du répertoire de travail

L’Affichage fera apparaître les fichiers ou répertoires « cachés », les droits et le propriétaire de chaque fichier ou répertoire

- 4- Déplacez-vous dans le répertoire /tmp
- 5- Créez dans /tmp un sous-répertoire personnel Sauve contenant un répertoire 2004, en une seule ligne de commande
- 6- Retournez le répertoire personnel
- 7- Déplacez le fichier essai créé à la question 1 vers le répertoire 2004. Le répertoire 2004 est contenu dans le répertoire Sauve qui se trouve lui-même dans /tmp
- 8- Déplacez le répertoire Sauve et tout son contenu dans votre personnel
- 9- Détruisez le répertoire Sauve
- 10- Affichez les attributs de votre répertoire personnel.

WEB DESIGN

QCM :

Répondez juste par des chiffres et des lettres correspondantes

- 1) Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens ?
 - a. LINK
 - b. VLINK
 - c. ALINK
 - d. TEXT
- 2) Quel est l'attribut à inclure dans la balise BODY pour changer la couleur des liens déjà visités ?
 - a. LINK
 - b. ALINK
 - c. TEXT
 - d. VLINK
- 3) Que veut dire le mot HTML ?
 - a. Home Tool Markup Language
 - b. Hyperlinks and Text Markup Language
 - c. Hyper Text Markup Language
 - d. Hyper Text Machine Language
- 4) Quelle balise te permettra d'insérer correctement une image de fond dans ta page HTML ?
 - a. <BODY BACKGROUND = "image.gif">
 - b.
 - c. <BACKGROUND IMG = "image.gif">
 - d.
- 5) Dans quel ordre devez-vous placer correctement les balises dans une page HTML ?
 - a. <HTML><TITLE><TITLE><BODY></BODY></HTML>
 - b. <HTMI><TITLE></TITLE><BODY></BODY></HTML>
 - c. <HTML><TITLE></TITLE><BODY></HTML>
 - d. <HTML><HEAD></TITLE><BODY></BODY></HTML>
- 6) Quel attribut de la balise <BODY...> établit la couleur de fond d'une page web ?
 - a. BACKGROUND
 - b. BACKCOLOR
 - c. BGCOLOR
 - d. BCOLOR
- 7) Une paire de balises HTML doit être utilisée dans vos pages web, une au début et l'autre sur la dernière ligne. De quelle paire s'agit-il ?
 - a. <HTML> et </HTML>
 - b. <BODY> et </BODY>
 - c. <HEAD> et </HEAD>
 - d. <TITLE> et </TITLE>
- 8) La partie HEAD d'un fichier HTML contient :
 - a. Toutes les balises d'un fichier HTML
 - b. Les balises du BODY
 - c. La balise TITLE
 - d. Aucune de ces réponses
- 9) Quelle est la balise encadrant les informations qui ne seront pas éditées à écran
 - a. <HTML> et </HTML>

- b. <HEAD> et </HEAD>
 - c. <TITLE> et </TITLE>
 - d. <BODY> et </BODY>
- 10) La majorité des informations d'une page Web se trouve dans :
- a. La balise HEAD
 - b. La balise TITLE
 - c. La balise BODY
 - d. La balise des commentaires <!--...-->
- 11) Si vous voulez utiliser une image comme fond d'écran, dans quelle balise devez-vous l'inclure ?
- a. <BKG>
 - b. <HEAD>
 - c. <BODY>
 - d. <BACKGROUND>
- 12) Que signifie l'attribut BGCOLOR de la balise <BODY> ?
- a. Couleur du texte
 - b. Couleur de l'arrière-plan
 - c. Couleur de la cellule
 - d. Couleur des images
- 13) Pour éviter que le fond de l'écran ne bouge avec le texte via la barre de défilement, il faut utiliser :
- a. BGPROPERTIES = "nomove"
 - b. BGPROPERTIES = "stop"
 - c. BGPROPERTIES = "stick"
 - d. BGPROPERTIES="fixed"
- 14) Le HTML est un langage utilisé pour créer :
- a. Des images
 - b. De l'audio
 - c. Des vidéos
 - d. Des pages web
- 15) Quand vous enregistrez vos pages HTML, quelle extension devez-vous utiliser ?
- a. .txt
 - b. .html
 - c. .web
 - d. .www
- 16) Pour insérer une image de fond, quelle instruction utilisera-t-on ?
- a. <BODY IMG SRC "Fichier.GIF">
 - b.
 - c. <BODY BACKGROUND = "Fichier.GIF">
 - d. <BACKGROUND = "Fichier.GIF">
- 17) Quelle balise est utilisée pour lister les éléments avec des puces ?
- a. <puce>...</puce>
 - b. <list>... </list>
 - c. ...
 - d. ...
- 18) Comment définir un lien qui doit s'ouvrir dans une nouvelle page en HTML ?
- a. Cliquez ici
 - b. Cliquez ici

- c. `<a href="https://waytolearnx.com" target = "#blank"> Cliquez ici </a>`
 - d. `<a href="https://waytolearnx.com" target = "@blank"> Cliquez ici </a>`
- 19) Comment définit une image en background d'une page Web ?
- a. `<body background = "test.jpg">`
 - b. `<body background image = "test.jpg">`
 - c. `<background = "test.jpg">`
 - d. `<background image = "test.jpg">`
- 20) La première page d'un site Web s'appelle :
- a. Page de conception
 - b. Page d'accueil
 - c. Première page
 - d. Page
- 21) Par défaut, les liens sont affichés avec un soulignement. Comment pouvez-vous supprimer le soulignement de tous les liens en utilisant du code CSS ?
- a. `a {text: no-underline;}`
 - b. `a {text-decoration:none;}`
 - c. `a {text-style: no-underline}`
 - d. `a {text-decoration: no-underline;}`
- 22) Quelle est la syntaxe correcte du code CSS suivant :
- a. `Body:color=black`
 - b. `{body;color:black}`
 - c. `{body:color=black(body)}`
 - d. `Body {color: Black}`
- 23) Lequel des sélecteurs suivants sélectionne tous les éléments de E ayant l'attribut Attr se terminant par la valeur donnée ?
- a. `E[attr~=value]`
 - b. `E[attr$=value]`
 - c. `E[attr*=value]`
 - d. Aucune de ces réponses n'est vraie.
- 24) Une liste ordonnée peut être représentée par
- a. `<ol>`
 - b. `<ul>`
 - c. `<li>`
 - d. `<el>`
- 25) Lequel des attributs est obligatoire dans la balise `<img>` ?
- a. `Src`
 - b. `Href`
 - c. `Id`
 - d. `Alt`
- 26) Quel élément a des propriétés très similaires à l'élément DIV?
- a. l'élément `strong`
 - b. l'élément `span`
 - c. l'élément `table`
 - d. Toutes les réponses sont vraies Réponse
- 27) Les pages Web HTML peuvent être lues et rendues par le :
- a. Compilateur
 - b. Serveur
 - c. Navigateur Web

- d. Interpréteur
- 28) Lequel des éléments suivants n'est pas un attribut de la balise <form> ?
- a. Action
 - b. Method
 - c. name
 - d. url
- 29) Quelle balise est utilisée pour créer une checkbox en HTML ?
- a. <checkbox>
 - b. <input type = "checkbox">
 - c. <check>
 - d. <input name = "checkbox">
- 30) Laquelle des propriétés suivantes définit la taille de la police du texte ?
- a. text-size
 - b. font-size
 - c. size
 - d. text Réponse

ANGLAIS

Semestre 1

I- Reading comprehension

Meet the Rising Talents

Justin Weston is one of the most hotly discussed young British artists. After a childhood in the south of England, he discovered his passion for art while at secondary school in Scotland, where the whole family had moved when he was fifteen. "I owe my success to the arts instructor who pushed me all the way to Arts College," he says, The move from England to Scotland also brought him into direct contact with the landscape that was to become his main subject matter. Mr Weston looks set to become one of his generation's great painters, but his style is not universally popular, as a number of negative comments from colleagues has shown. 'Such comments only give me more courage to do new and exciting things and to paint more effectively; he says.

Tom Hall is a political correspondent. He has built up a glittering career in television journalism since graduating from London University in 1993. Even at university, he knew where he was going. While fellow history students enjoyed an active social life, Tom performed in plays and edited the student newspaper. When he graduated, he turned down job offers from the national papers for the exciting performance aspects of television reporting. He found the work much less demanding than he had thought it would be. 'I was able to turn my attention to writing as well,' he says. days after publication, his thriller, *Shadows*, has won critical acclaim. The only thing Tom Hall dislikes about his job is finding an average of thirty messages on his answering machine every day. 'Mostly from newspaper editors asking my opinion,' he says.

Adam Huntley is a gardener. It is refreshing to meet a successful young person who is not happy at the thought of being seen as a leader of a generation. 'I don't like that at all,' he says. But the facts speak for themselves. At the age of 26, Adam has just become Head Gardener at Cromart, one of the most renowned gardens in England. 'My approach as Head Gardener will be different from what has gone on so far,' he says, 'the modern Head Gardener also has to be involved in attracting visitors. 'Adam has been awarded a grant for a trip to the Caribbean, where he hopes to find a number of plants to enrich the Cromart garden, 'I am pleased at the prospect of travelling,' he says, 'but I'm also nervous about letting somebody else take over my job.'

Josh Rendell is a farmer. Owner and manager of a large dairy and arable crop farm, 29-year-old Josh finds he is the youngest of all farmers in the area. In 1991, he and his three brothers inherited the land from their father, Since then, he has reduced costs and increased efficiency to such an extent that his profits have doubled. Josh has a geography degree from Exeter University and a degree in business management, but most of what he has learnt. He says, came from his day-to-day work on the job. His recreations include organising visits to the farm for children in local schools, but his central role is running the farm well. 'If your business is healthy,' he says, 'it can benefit the local community.'

Read the magazine article about successful young people and tell which of the people :

- 1- thinks criticism has a positive effect on him?
- 2- found a job was easier than expected ?
- 3- has seen his income increase ?
- 4- is grateful to a teacher?
- 5- was influenced by the area where he lived ?
- 6- wants to change the responsibilities of a job?
- 7- considers experience more important than qualifications ?

- 8- always had a clear sense of purpose ?
- 9- does not want to be a role model ?
- 10- is worried about leaving others in charge ?
- 11- did not accept a job he was offered ?
- 12- thinks his success may have a positive effect on others ?
- 13- is unhappy about the calls he receives ?
- 14- is not liked by some fellow workers
- 15- is in contact with young people in his area ?

II- Read the text about a holiday in London and then choose one word from the box below that best fits in each space.

As – by – for – have – in – least – much – on – so – such – the – though – when – which – so
– city – the – one – had – there

A Holiday in London

My friend and I had a great holiday in London. We arrived at (1) airport late (2)..... Sunday evening, and we decided to take a taxi, even (3) it was very expensive. The taxi took us to our hotel, (4) was very nice, although the rooms were quite small. The next day we woke up early and (5) an enormous breakfast. I don't know how people can eat (6) much in the morning ! But it was good (7) us because eating out in London is expensive, and with (8) a big breakfast we didn't need to have lunch. After breakfast we went to (9) art gallery. I can't remember the name, but it was (10) of famous paintings and (11) my friend and I really enjoyed it. (12) the afternoon we went (13) boat down the river to Greenwich. I didn't realize there was so (14) to see in Greenwich ! As well (15) the Maritime Museum and Observatory, (16) is beautiful park. From the top of the hill you get a view of the (17) of London. We must (18) walked around the park for at (19) two hours because it was getting dark (20) we left

III- Essay

Some people prefer to get up early in the morning and start the day's work. Others prefer to get up later in the day and work until late at night. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice. (Not more than 15 lines)

Semestre 2

EXERCISE1 : READING COMPREHENSION

TEXT : THE BOSS AND THE SECRETARY

Boss : Come with me, Miss Marston. There are five offices here, Miss Marston. This is your office. Sit down, please.

Girl : But there are not any chairs.

Boss : Chairs ? you are right. There are not any chairs. Oh, dear. Never mind. Can you type a letter, please ?

Girl : Excuse me. There is not any paper.

Boss : What ? Oh, paper. In the top drawer of the desk.

Girl : There are not any drawers.

Boss : Miss Marston. Get a chair, some paper... and get some drawers.

Girl : How ?

Boss : Use the phone, Miss Marston, Use the phone.

Girl : But there is not a phone.

Boss : What ? no phone ? Ah-ha ! But there is a fax machine. Send a fax, Miss Marston. Send a fax.

Girl : Are there any sockets ?

Boss : Sockets ?

Girl : Yes. For the fax machine.

Boss : Of course there are sockets... Oh, there are not any sockets.

Girl : I can not work here. I can't.

Boss : You can. Of course you can. What... There ! Now you can work.

Write R/W to the following statements

- 1- There are five chairs in the office.
- 2- There is not any paper.
- 3- There is some paper in the top drawer of the desk.
- 4- There is not a phone.
- 5- There is not a fax machine.

EXERCISE 2 : Gapfilling

Pick the correct words to complete the sentences : wasn't-were-was-weren't.

A- ...you at school yesterday ?

No, I... I... at home.

B- Your children at school yesterday?

Yes,.....

C-your father at work yesterday?

No, at home.

D- your friend at home yesterday ?

No, she... At work.

E-Natalie and Kevin at work yesterday ?

No, ... out.

EXERCISE 3 : Put these sentences in the correct order. Use only the numbers.

8- Man : That is right. I was not there. In that bank.

- 6- Man : Last Tuesday ? I was out. I was at the cinema.
- 1- Detective1 : Where were you last Monday ?
- 2- Detective1 : you were not here. In this shop.
- 3- Man : Last Monday ? I was at home.
- 4- Man : That is right. I was not there. In that shop.
- 5- Detective2 : Oh, you were at the cinema (to detective1)
- 7- Detective2 (to man) Where were you last Tuesday ?

EXERCISE 4 : Write the dates in full letter

- 1- 5/7
- 2- 11/3
- 3- 21/11
- 4- 18/10
- 5- 17/1

EXERCISE 5 : Put the verbs in brackets into their correct tenses and forms

- 1- If you practise abstinence, you (not to catch) STDs
- 2- Look at this boy ! He (to cough).
- 3- Her father (to give) her the cell phone next holidays ?
- 4- The young girl (to suffer) from AIDS last year ?
- 5- It's the first time I (to witness) such a determined handicapped person.

PART ONE : READING COMPREHENSION

Text : Daisy's family

Daisy's family lived in a flat in the city, but every weekend they drove to the countryside to see Daisy's grandparents. They lived on a farm. In the car, last Saturday, the family talked about the farm. 'It's so quiet there!' Daisy's Mum said. 'I like working outside!' her father said. 'I love helping Grandpa with all the animals', Daisy said. 'Look! Here we are!

They were surprised when they saw six noisy trucks on the farm. And when they got out of the car, it started to rain. It was cold, too. 'Oh dear!' Daisy's mum said. 'It's very noisy here today'. 'And I can't work outside to rain.' Daisy's father said. 'Well, you two can sit and have tea with Grandma',

Daisy worked all afternoon in the cold, wet weather. She gave the cows their dry grass, washed some sheep and carried vegetables. After dinner, Daisy was tired but happy. 'The best farmer in your family isn't your dad or your mum. It's you, Daisy!' her grandfather said. 'That's good because I want to be a farmer like you one day, Grandpa,' Daisy answered!

A- After reading the text, fill the gap with the appropriate word or phrase.
Use numbers and words or phrases only. Do not copy the sentences

Exemple : Daisy's home was in **(0)** **Answer : 0 – the city**
Daisy's family went to the1..... By car every weekend
Daisy's mother liked the farm because it was a2.....
Daisy's enjoyed working with3..... on the farm
There were some4..... Outside the house when
house when they drove into the farm.
Daisy's dad didn't want to5..... in the wet weather.
Daisy told6..... To go and have tea with her grandmother.
Daisy was7..... after all her work outside.
Grandfather said Daisy was the 8..... in her family !
.....9....., inside the car, the family discussed about the farm.
Daisy handed dry grass to10.....

PART TWO : STRUCTURE

William Perkin

William Perkin was born in London in 1838. As a child he had many hobbies, including model making and photography. But it was the **(1)** ...of chemistry that that really him. At the age of 15, he went to college to study it. While he was there, he was **(2)** to make a medicine from coal. This didn't go well, but when he was working on the problem, he found a cheap **(3)** To make the could make a business out of his new colour. Helped by his father and brother, William **(4)** his factory.

I- INTRODUCTION TO LINGUISTICS**A- Choose the right alternatives. Do not copy the text. Use the numbers and the answers only.**

- 1- The principle of describes the absence of a link between the linguistic form and its meaning.
- 2- is the branch of linguistics that focuses on the production and classification of speech sounds.
- 3- Based on its origin, language is believed to be a God-given gift to human beings.
- 4- The communication system with animals has no as they are limited to the "here and now" boundary.
- 5- The methodical study of is known as linguistics.

B- Match the following halves so as to have meaningful sentences. Uses numbers and letters only.

	Column A		Column B
1	Human language allows to mention happenings	a	Stuctured system of communication
2	The process whereby language is passed from one generation to the next	b	in the past, present and future based on its displacement property
3	The many results on the origins of language	c	is said to be an onomatopoeic word
4	Human language is a complex and	d	is known as cultural tansmission.
5	A word which imitates the natural sound of a thing	e	are not scientific but rather speculative

II- BUSINESS ENGLISH**A- Fill in the blanks with appropriate words or phrases. Do not copy the text.**

1. Production is any human activity which results in the creation of utilities which satisfy people's
2. The factors of production include land,....., capital and entrepreneurship.
3. Commerce is the exchange and distribution of goods and services on a large scale in order to make
4. Trade is divided into two majors parts :
5. Manufacturing industry deals with the processing of into finished goods.

B- Math the following so as to have meaningful sentences. Uses numbers and letters only

	Column A		Column B
1	Mobile shop owners	a	as a medium of exchange
2	With a home trade licence,	b	are various forms of capital
3	Buildings, motor vehicles, plant and other machinery	c	business activities with foreign partners is prohibited
4	Raw materials may be found	d	generally arrange goods in a motor van and move from place to place
5	Money is anything that is generally acceptable	e	In their naturel form the land, air or water

AS A MAN THINKETH IN HIS HEART, THAT'S THE MAN

